Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica

República del Ecuador

ANÁLISIS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA BAJO EL ENFOQUE DE PAISAJE COMO UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN ADAPTATIVA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO



Financiado por: AICCA, gef

Liderado por: CAF Banco de Desarrollo de América Latina

En alianza con: CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

ANÁLISIS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA BAJO EL ENFOQUE DE PAISAJE COMO UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN ADAPTATIVA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Autor (es):
Técnicos del Proyecto AICCA Ecuador
Johnny Mena
Veronica Quitigüiña

Revisión y aportes:
Karina Salinas – Punto Focal Nacional
Equipo técnico AICCA Ecuador:
Diego Quishpe

Diseño y diagramación de portada: Johnny Mena y Rafael Rodríguez
Corrección de estilo, diseño, diagramación: Sandy Doicela
Fotografías: Carlos Agüero
Año de publicación: 2022

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo del "Proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos de los Andes (AICCA)". El cual es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial(FMAM/GEF), implementado por banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ejecutado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN).

El proyecto AICCA en Ecuador es ejecutado en alianza con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) a través del Viceministerio de Ambiente - Subsecretaría de Cambio Climático (SCC).

Cómo citar: Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 2022. Análisis de la subcuenca del río Machángara bajo el enfoque de paisaje como una estrategia de gestión adaptativa de los recursos naturales y del cambio climático. CONDESAN- Proyecto AICCA Ecuador. Cuenca, Ecuador.

Las publicaciones de CONDESAN contribuyen con información para el desarrollo sostenible de los Andes y son de dominio público. Los lectores están autorizados a citar o reproducir este material en sus propias publicaciones. Se solicita respetar los derechos de autor de los investigadores y CONDESAN y enviar una copia de la publicación en la cual se realizó la cita o publicó el material a nuestras oficinas.

LIMA – PERÚ Av. Codornices 253 – Surquillo +511 6189400
QUITO – ECUADOR Calle Juan Ramírez 141 y Germán Alemán +593 2248495
condesan@condesan.org
www.condesan.or

CONTENIDO

Introducción 1

1. Área de estudio 3

2. Relación entre el análisis de enfoque de paisaje, cambio climático y la generación de energía hidroeléctrica..... 10

2.1. Enfoque de paisaje 11
2.2. Recursos hídricos y ecosistemas de la subcuenca del río Machángara 13

3. Metodología y hallazgos en la subcuenca del río machángara..... 15

3.1 Determinación del uso del suelo 16
3.2 Elementos del paisaje 19
3.3 Análisis del paisaje 21
3.3.1 Análisis de la dimensión vertical de la subcuenca del río Machángara 22
3.3.2 Análisis de la dimensión horizontal de la subcuenca del río Machángara 25
3.3.3 Análisis de la dimensión transversal de la subcuenca del río Machángara ... 37

4. Lineamientos técnicos para la gestión de la subcuenca del río machángara 49
4.1 Priorización de áreas de intervención 49
4.2 Acciones para la gestión sostenible 55

5. Conclusiones 59

6. Bibliografía 61

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de ubicación de la subcuenca del río Machángara

Figura 2. Mapa división política (a nivel de parroquias) de la subcuenca del río Machángara

Figura 3. Mapa de las microcuencas y centros poblados de la subcuenca del río Machángara

Figura 4. Mapa de los ecosistemas de la subcuenca del río Machángara

Figura 5. Mapa del área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Figura 6. Pasos para definir lineamientos técnicos para la gestión usando el enfoque de paisaje

Figura 7. Interacción de la estructura de un paisaje y actividades antrópicas

Figura 8. Mapa de uso del suelo de la subcuenca del río Machángara

Figura 9. Mapa de los elementos del paisaje de la subcuenca del río Machángara

Figura 10. Dimensiones de análisis para el enfoque de paisaje en zonas de montaña

Figura 11. Análisis de la dimensión vertical de la subcuenca del río Machángara

Figura 12. Mapa interacciones del páramo con los recursos hídricos, vías y pastos en la zona alta de la subcuenca del río Machángara

Figura 13. Mapa de las figuras de conservación en el área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Figura 14. Mapa de la tenencia de la tierra en el área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Figura 15. Mapa de ubicación de las concesiones de agua en el área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Figura 16. Mapa de ubicación de los componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara

Figura 17. Mapa de las áreas aportantes y componentes del Sistema Multipropósito Machángara

Figura 18. Flujograma de funcionamiento del complejo Machángara

LISTA DE ACRÓNIMOS

AICCA	Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes
AREA_CV	Coeficiente de variación del tamaño del parche
AREA_MN	Área media de los fragmentos
CA	Área o superficie de las teselas
COHESION	Índice de cohesión
CONNECT	Índice de conectancia
DEM	Modelo de Elevación Digital Global
DHS	Demarcación Hidrográfica Santiago
ELECAUSTRO	Electro Generadora del Austro
ENN-MN	Distancia media al vecino más próximo
ETAPA EP	Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca
ESA	Agencia Espacial Europea
FRAC-MN	Índice de dimensión fractal medio
IPBES	Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
LPI	Índice del fragmento más grande, índice del parche mayor
NP	Número de parches ó número de teselas totales de cada clase
MAATE	Ministerio de Amiente, Agua y Transición Ecológica
PASF	Proyecto Amazonía Sin Fuego
PLAND	Porcentaje de ocupación de cada una de las clases
SENAGUA	Secretaría Nacional del Agua
SIG	Sistema de Información Geográfico



Cultivo lechuga Saucay- AICCA 2021/Carlos Agüero

INTRODUCCIÓN

La biodiversidad ha tenido la influencia de impulsores naturales de cambio desde el comienzo de la vida en el planeta. Las actividades humanas (impulsores antropogénicos) causan impactos cada vez mayores sobre la biodiversidad, el sistema mundial actual ejerce una fuerte presión hacia el consumo de los recursos naturales a una escala sin precedentes, como consecuencia de los avances tecnológicos, el crecimiento económico y el crecimiento demográfico.

Algunos investigadores han propuesto nombrar esta nueva época geológica del Antropoceno, ya que las actividades humanas en los últimos siglos se han convertido en los mayores impulsores de cambio en la atmósfera, litósfera y biosfera de la Tierra (IPBES, 2016). Adicionalmente, el cambio climático está dando lugar a impactos que podrían tener efectos dramáticos sobre la biodiversidad y en particular sobre el bienestar humano.

Los cambios graduales en la biodiversidad permiten que existan procesos de auto-organización, pero cuando se supera el umbral crítico de cambio, se pueden experimentar grandes cambios repentinos que den cabida a cambios drásticos, que no se puedan revertir o superar (Scheffer, et al., 2001; Scheffer, 2009). Este factor puede ser determinante cuando se piensa en la gradualidad de los impactos del Cambio Climático que al llegar a cierto umbral generan grandes cambios repentinos.

En este panorama se ha identificado como prioritario salvaguardar la capacidad de los ecosistemas, lo cual se refiere a mantener las complejas y dinámicas relaciones entre todos los componentes, evitando en lo posible una perturbación significativa de los procesos ecológicos y buscando las formas más adecuadas de compensación ambiental, cuando no sea posible evitar estos impactos (Salas, 2002), lo que incluye mantener la continuidad de la estructura de los ecosistemas y sus procesos como: migraciones, ciclos naturales como el del agua, la evolución entre otros.

Al protegerse los procesos ecosistémicos se resguardan todas las formas de vida y los servicios ecosistémicos que permiten generar bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas y dinamizan la economía, mismos que deben priorizarse en razón de las amenazas debidas al cambio climático (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2014), ya que este fenómeno pone en riesgo la capacidad de adaptación de la biodiversidad a nuevas condiciones creadas, reduciendo la resiliencia ecosistémica para producir servicios y posibilitar la conexión de hábitats entre sí (MAE y FAO, 2014).

Entre los ecosistemas particularmente vulnerables al cambio climático están los bosques tropicales los cuales enfrentan un mayor riesgo a sufrir efectos negativos debido al incremento de la temperatura global, lo cuales sobrepasarían la temperatura optima de desarrollo de estos ecosistemas.

Para mantener un determinado nivel de bienestar humano considerando la velocidad y la magnitud de los cambios en un mundo interdependiente, han surgido nuevos enfoques prácticos para mejorar la capacidad de los sistemas socioecológicos para adaptarse y transformarse.

Es así que, las metodologías para el manejo de los recursos naturales de un territorio, han evolucionado desde aquellas muy específicas como: el manejo de una especie, de un área delimitada (área protegida), un ecosistema (páramo), de un recurso como el suelo, hasta otras más amplias, como es el caso de la gestión de cuencas hidrográficas, la conectividad para la conservación y más vastas aún, como el enfoque de paisaje.

El enfoque de paisaje responde a la necesidad de conjugar de manera armoniosa y resiliente todas las interacciones que se dan en un territorio, podríamos decir entonces, que este enfoque busca alcanzar el desarrollo sostenible en un espacio en el que se desenvuelve un sistema socioecológico.

El enfoque de paisaje es un análisis transdisciplinario en el cual se destaca la estrecha vinculación entre la ecología del paisaje y la geografía, a lo que debe añadirse todo un conjunto de contribuciones procedentes de la arquitectura del paisaje, la sociología, la economía y la historia, entre muchas otras, así como las prácticas concretas de gestión y planificación del territorio (Vila et al., 2006).

Información valiosa para la toma de decisiones por parte de las autoridades y los gestores de tierras el diseñar e implementar políticas y estrategias de gestión de tierras (sistemas de ordenamiento y planificación territorial) que garanticen la conservación de recursos naturales frente a demandas que compiten por su utilización.

El objetivo de este documento es analizar la subcuenca del río Machángara con un enfoque de paisaje permitiendo establecer lineamientos técnicos para la gestión armoniosa de este sistema socioecológico de tal forma que se mantenga a largo plazo la producción de agua en calidad y cantidad para garantizar el desarrollo de las actividades humanas que de ella dependen, así como incrementar su resiliencia frente al cambio climático.

Los objetivos específicos plateados para este estudio son:

- Analizar las sinergias entre la configuración espacial y funcional del paisaje de la subcuenca del río Machángara y la vulnerabilidad climática para establecer áreas críticas en las cuales tomar acciones para el mantenimiento de la funcionalidad de sus ecosistemas, especialmente la producción de agua.

- Identificar posibles áreas de conectividad para la conservación y plantear una propuesta de diseño de corredores para mejorar o mantener la biodiversidad y los procesos ecosistémicos.

- Definir lineamientos técnicos y de gobernanza para promover el desarrollo sostenible de la subcuenca del río Machángara, considerando que es un área prioritaria para la producción de agua y los múltiples usos que se da a este recurso.

1. ÁREA DE ESTUDIO

Este estudio se desarrolla en la subcuenca del río Machángara, se encuentra en el centro sur del Ecuador (Figura 1), tiene una superficie de 32.544 ha., la mayor parte se encuentra en la provincia del Azuay con 20.251 ha. (62,2%), la porción restante está en la provincia de Cañar con 12.293 ha. (37,8%).

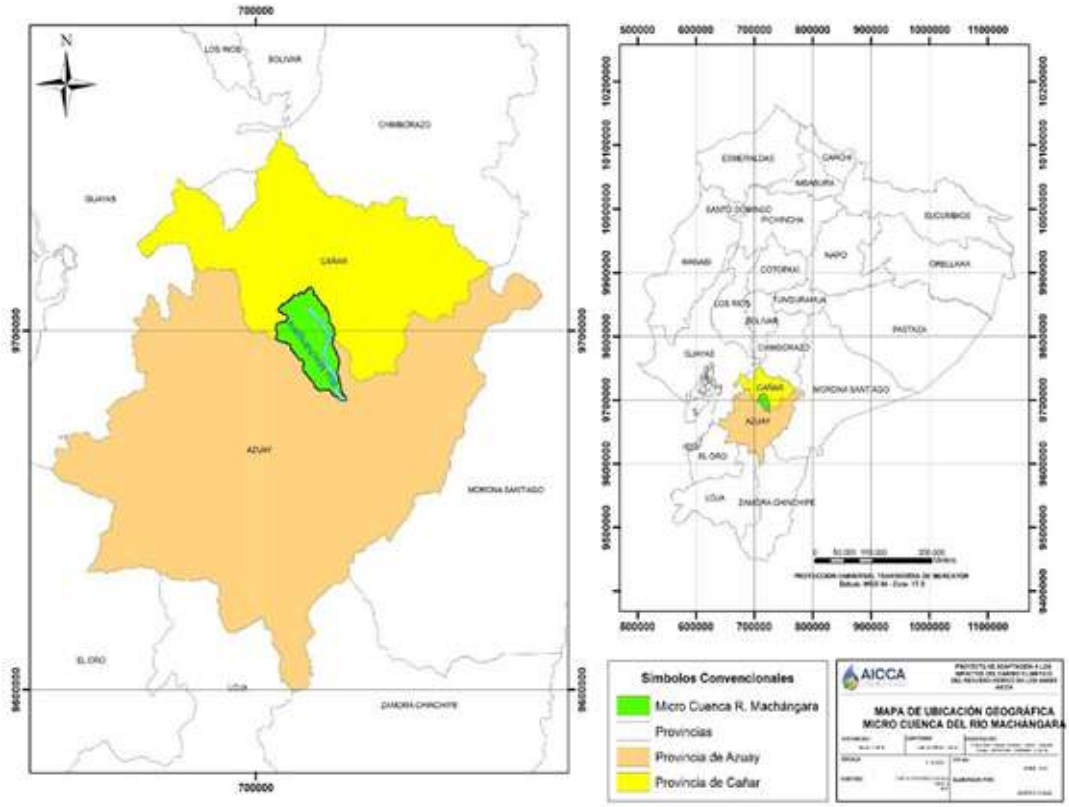


Figura 1. Mapa de ubicación de la subcuenca del río Machángara
Elaborado por: Equipo AICCA (2019)

La subcuenca del río Machángara es considerada como zona estratégica para la provisión de servicios ecosistémicos que benefician a las comunidades aledañas y a la ciudad de Cuenca, de ella dependen en gran parte la generación eléctrica, de agua potable y el parque industrial de la ciudad, además de mantener los caudales ecológicos (volúmenes de agua útiles para mantener los procesos naturales).

La subcuenca funciona como un sistema complejo, dinámico y abierto, sin embargo, esta unidad no encierra la idea de homogeneidad, por el contrario, está formada por un mosaico heterogéneo que la hace funcionar de manera integral. La subcuenca de río Machángara es un complejo y diverso mosaico territorial rural, en donde necesariamente se deben conciliar los intereses productivos con la protección del ecosistema para consolidar y garantizar el Desarrollo Sostenible.

Esta subcuenca está en 13 parroquias: Checa, Chiquintad, Deleg, Gualleturo, Jerusalen, Nazón, Octavio Cordero Palacios, Ricaurte, San Antonio, Sayausí, Sidcay, Sinicay y Hermano Miguel (Figura 2).

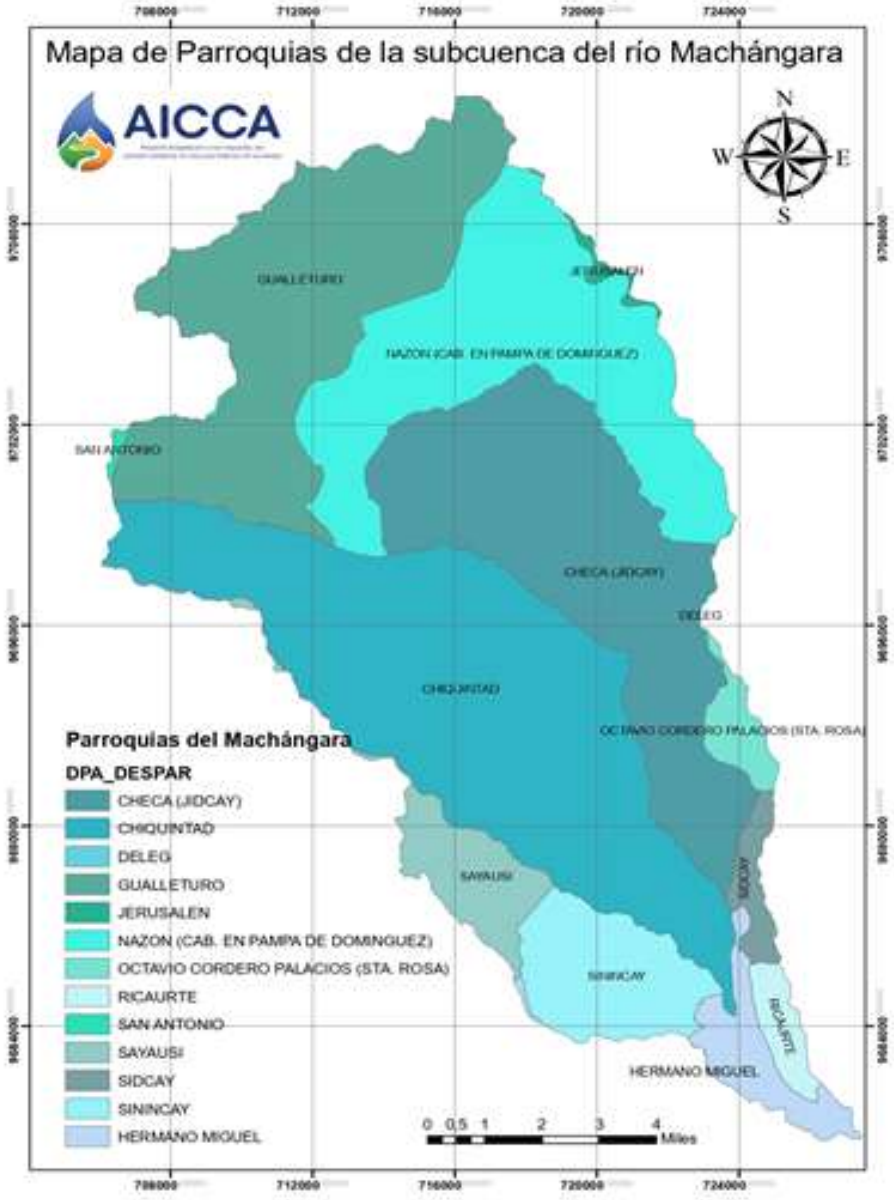


Figura 2. Mapa división política (a nivel de parroquias) de la subcuenca del río Machángara
Elaborado por: Equipo AICCA (2020)

Esta subcuenca nace en la cordillera Gallo Cajas y desemboca en el río Cuenca, es afluente del río Paute y pertenece a la Demarcación Hidrográfica Santiago (DHS) (MAAE-AICCA, 2019), la cual aporta a la vertiente Oriental, es decir, que es parte integral de la cuenca del río Amazonas. Se encuentra entre los 2500 y más de 4000 metros sobre el nivel del mar; esta subcuenca en base a sus afluentes más importantes tiene 3 microcuencas: Chulco, Machángara Alto y Machángara Bajo, que se distinguen en la Figura 3 (Ortega, 2012).

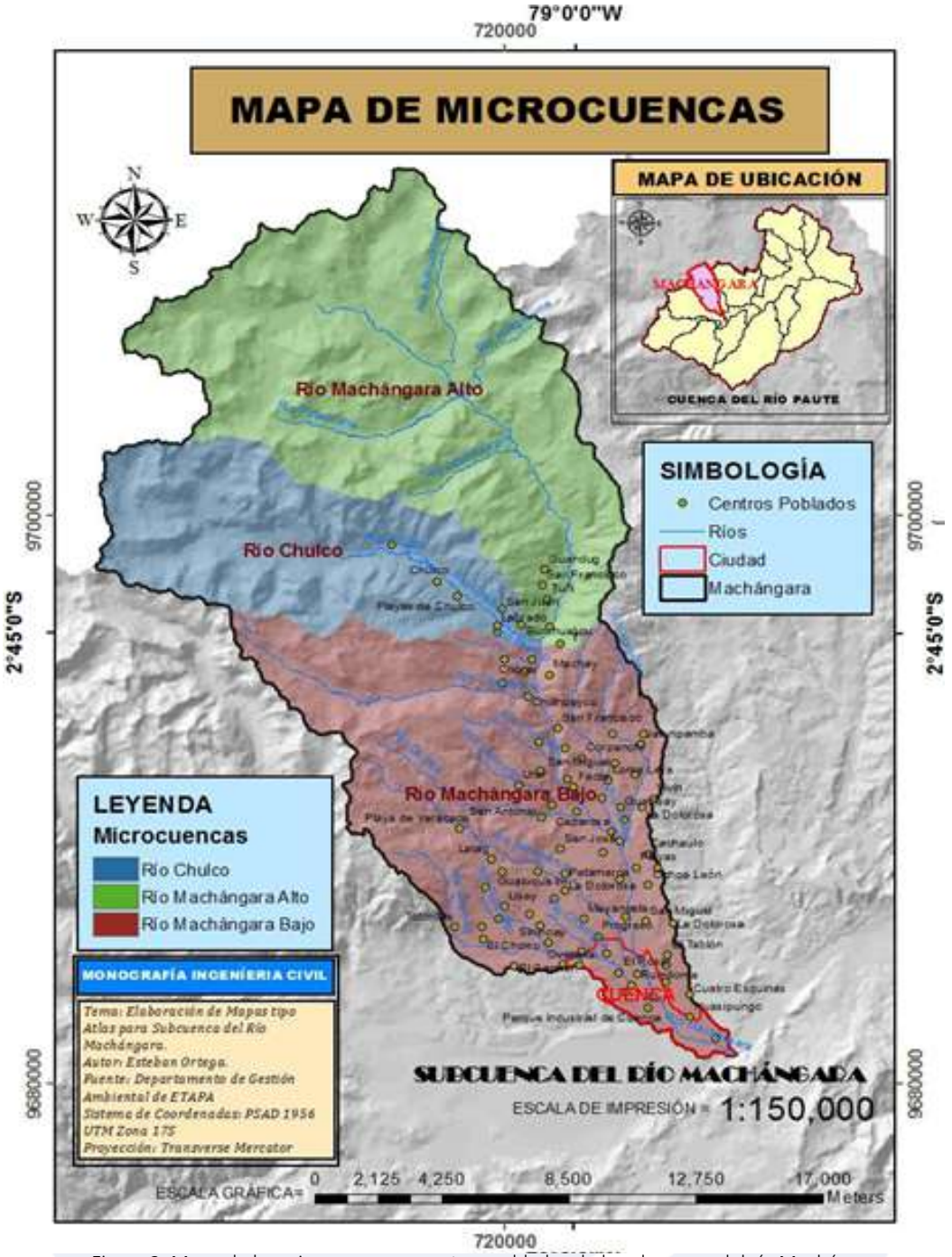


Figura 3. Mapa de las microcuencas y centros poblados de la subcuenca del río Machángara
Elaborado por: Ortega (2012)

La subcuenca del río Machángara resguarda ecosistemas frágiles y de alta biodiversidad como son los páramos y bosques siempre verdes montanos, en donde se registran especies indicadoras del buen estado de conservación como: puma, lobo de páramo, nutria y cóndor (Puma concolor, Lycalopex culpaeus, Lontra longicaudis y Vultur gryphus respectivamente).

En relación a los ecosistemas, en esta subcuenca existe un predominio de áreas de páramo con un 71,47%, un 5,97% de bosques siempre verdes montanos y un 21,72% correspondiente a áreas intervenidas que incluyen los centros poblados como se observa en la figura 4 el detalle de la superficie por cada ecosistema se encuentra en la tabla 1.

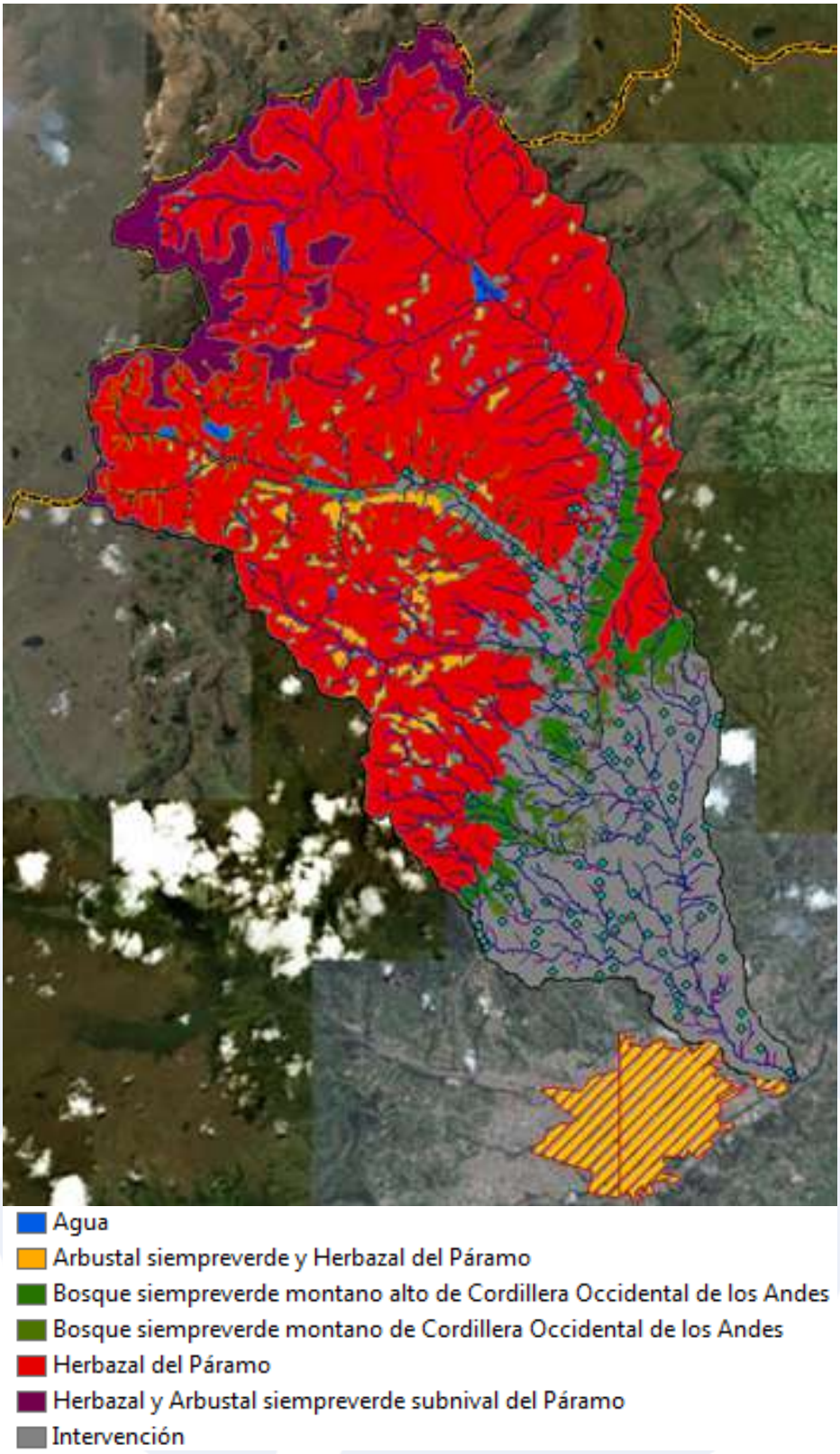


Figura 4. Mapa de los ecosistemas de la subcuenca del río Machángara
Fuente: PASF – MAE 2019

De los servicios ecosistémicos generados por el páramo se destaca la regulación del agua y el almacenamiento de carbono, los cuales son fundamentales para la subsistencia humana.

ECOSISTEMA	*Sup_ha.*	*%*
Agua	271,3 0	,83
Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo	1022,8 3	,15
Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes	1473,6 4	,53
Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes	469,6 1	,44
Herbazal del Páramo	20419,6 6	2,83
Herbazal y Arbustal siempre verde subnivel del Páramo	1784,0 5	,49
Intervención	7059,4 2	1,72
TOTAL	32500,5	100,00

Tabla 1. Superficie de cada ecosistema presente en la subcuenca del río Machángara
Fuente: PASF – MAE 2019

Esta subcuenca está divida en zona alta, zona media y zona baja. Las zonas alta y media de la subcuenca del río Machángara intersecan en 25.225 ha. con el Bosque y Vegetación Protectora Tomebamba Machángara, este bosque que tiene una superficie total 41.566 ha. (MAAE-AICCA, 2019).

La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), presenta en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos las zonas de importancia hídrica, en donde la subcuenca del río Machángara es una zona que provee cantidades significativas de agua para los diferentes usos.

La cuenca del río Machángara desempeña un papel importante en el desarrollo económico, social y ambiental de la zona austral del país, puesto que cumple varios propósitos, en su curso genera 39,5 Mw de energía eléctrica, produce un promedio de 1940 litros por segundo de agua potable para un 70% de la población de la ciudad de Cuenca (MAAE-AICCA, 2019).
El área de recarga hídrica en la subcuenca del río Machángara definida por ETAPA EP comprende una superficie de 24.245,4 ha, el cual se puede visualizar en la figura 5.

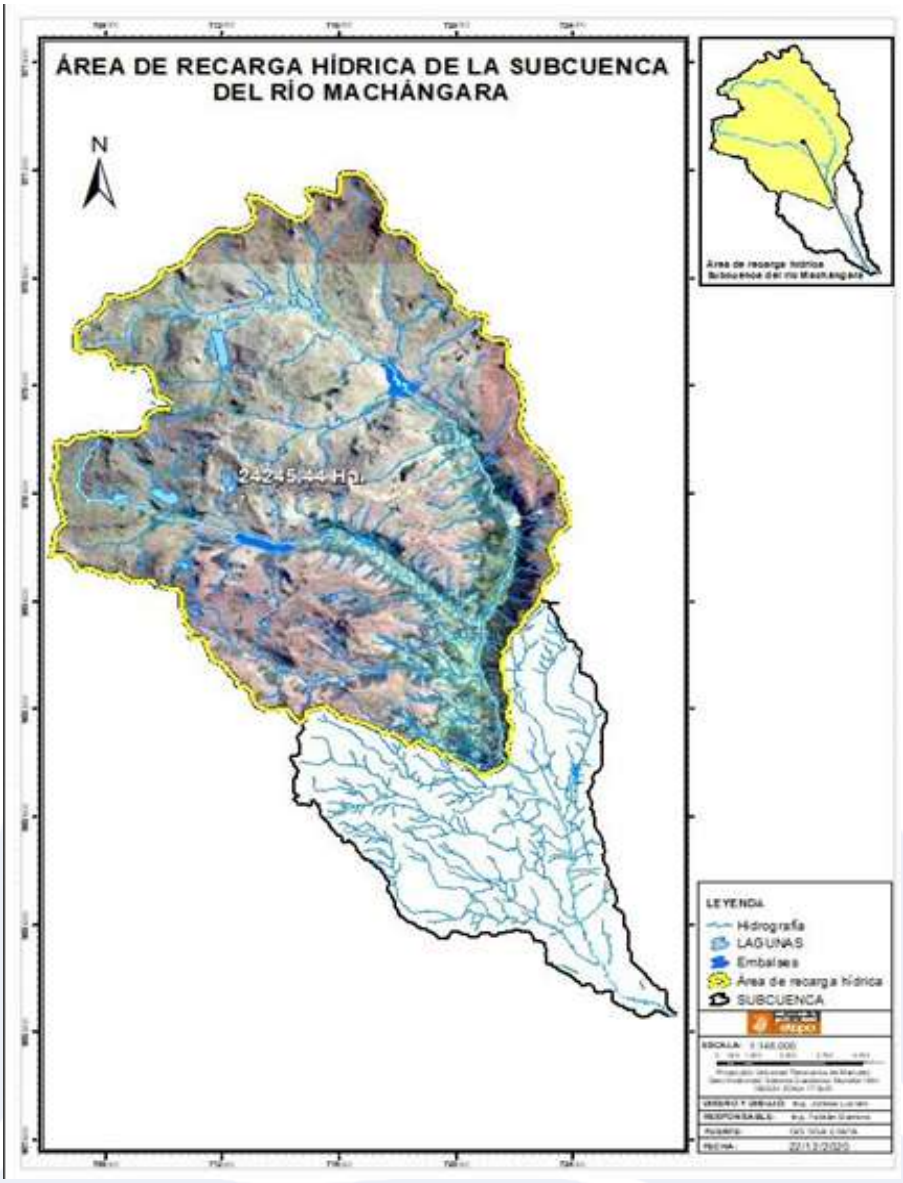


Figura 5. Mapa del área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara
Elaborado por: ETAPA (2020)

Las zonas de recarga hídrica son territorios que por sus características, ubicación y factores ambientales tiene la capacidad de almacenar y proveer de recursos hídricos a las zonas que se encuentran aguas abajo. Existen 2 tipos de zonas de recarga hídrica, las que alimentan acuíferos y aguas subterráneas, y las que alimentan caudales o cuerpos de agua superficiales como ríos o lagos (Matus, F. & Jiménez, 2009).

Las zonas de recarga dependen de características morfométricas, así como factores biofísicos y antrópicos entre ellos: altitud, área, pendiente, regímenes de lluvia, cobertura vegetal, evapotranspiración uso del suelo, tipo de suelo, entre otros.



Central hidroeléctrica Saymirín- AICCA 2021/Carlos Agüero

2. RELACIÓN ENTRE EL ANÁLISIS DE ENFOQUE DE PAISAJE, CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

En el Ecuador la mayor parte de la energía eléctrica producida proviene de la generación hidroeléctrica la cual depende de la disponibilidad de recursos hídricos, estos últimos son el producto de los servicios ecosistémicos los cuales están siendo cada vez más afectados por los efectos del cambio climático. Incrementar la sostenibilidad de esta relación de dependencia es imprescindible para mantener y mejorar la calidad de vida de las personas para ello desde el enfoque de paisaje se explica la estructura y funcionalidad del paisaje para determinar puntos críticos y estrategias integrales.

Desde una mirada más amplia tenemos que los países de Latinoamérica y el Caribe ocupan el 15% del territorio mundial, pero reciben casi el 30% del total de precipitaciones y el 33% de la escorrentía, lo que significa que es una de las regiones con mayor abundancia de agua, pero también con desigualdad en su distribución, además con presiones sobre la calidad y cantidad del recurso hídrico, por una inadecuada gestión y gobernabilidad por parte de los países (Altomonte et al. 2013).

Por lo que se destaca la necesidad de que se haga una gestión integrada de los recursos hídricos en la cual el análisis del paisaje es fundamental. Considerando lo anterior, el sector eléctrico en esta región deberá considerar más y más los desafíos de la sostenibilidad del recurso hídrico frente a la creciente demanda por su uso, así como por los impactos del cambio climático.

Para hacer frente al cambio climático la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha definido trabajar en dos líneas: mitigación y adaptación. La adaptación se refiere al ajuste en los sistemas ecológico, social y económico en respuesta al actual o esperado estímulo climático y sus efectos o impactos.

Se han definido 10 categorías de acciones de adaptación conocidas como tipologías de adaptación: Fortalecimiento de capacidades, administración y planeación, práctica y comportamiento, política, información, infraestructura física, sistemas de advertencia u observación, infraestructura verde, y tecnología (Biagini et al., 2014). Acciones que deben ser asimiladas dentro del manejo de un proyecto de generación de energía hidroeléctrica y también en la gestión de una cuenca hidrográfica.

2.1. Enfoque de paisaje

Los bosques, la tierra (suelos), el agua, la energía y la producción de alimentos son cuestiones gravitantes para el desarrollo sostenible de una región; los que, a su vez, generan fuertes tensiones, a nivel social, económico, ambiental y político-institucional. Estas tensiones están dadas, principalmente, por la colisión de objetivos entre los aspectos estrictamente productivos y los de protección ambiental que se creen contrapuestos erróneamente.

Con el análisis del enfoque de paisaje se busca determinar que estos aspectos son interdependientes, así como definir estrategias para que se conjuguen de manera armoniosa para mantener un determinado nivel de bienestar considerando la magnitud de los cambios, de tal forma que se incremente la resiliencia en todas las interacciones que se dan en un territorio.

El análisis de enfoque de paisaje se aborda desde la perspectiva de la ecología del paisaje y de la geografía del paisaje. La ecología del paisaje trata de elaborar una comprensión integrada e integral de los ambientes a escala de paisajes completos, constituidos por mosaicos de clases de diferentes hábitats (Bennet, 1999). Se focaliza en tres características del paisaje: la estructura, la funcionalidad y el cambio (Forman y Godron, 1986), así determina como los patrones espaciales influyen en los procesos ecológicos y como el mosaico de un paisaje cambia con el tiempo (Forman y Godron, 1986; Hansson et al., 1995). Esta interesante valoración de la situación y la evolución de los paisajes es útil para la conservación de los valores naturales y culturales (Vila, 2006).

Por otro lado, la geografía del paisaje se enfoca en la observación multiescalar del espacio que incorpora conceptos como región, contigüidad, conectividad desde su expresión tanto física como virtual (Barrera – Lobatón, 2011), trata de interpretar las huellas en la superficie de la tierra de hechos geográficos (naturales y humanos) (Besse, 2000).

Durante los primeros años del siglo XXI, diversas disciplinas como la geografía, antropología, arqueología, ecología, agronomía y arquitectura han mostrado un creciente interés en el desarrollo del concepto de paisaje, asociado a un incremento en la preocupación por los asuntos ambientales y la necesidad de analizar los espacios de manera integral (Barrera, 2013).

Para este estudio el concepto de paisaje que se ajusta mejor es “la materialización en el espacio físico y cultural de las relaciones que los habitantes tejen con el espacio que habitan y/o transitan, las cuales adicionalmente se ven influidas por las prácticas económicas, políticas, culturales y sociales que se derivan de múltiples escalas de interacción de los habitantes locales con otros territorios” (Barrera, 2013).

Entonces podríamos decir que un paisaje es un sistema socioecológico, ya que los seres humanos son parte activa e integrante del sistema ecológico, así como el sistema ecológico es un activo y parte integrante del sistema social a través de múltiples escalas espaciales y temporales (Gunderson y Holling, 2002; Ostrom, 2009; Boyd y Folke, 2011; Calderón-Contreras, 2010; Baggio, et al., 2015).

Los sistemas socioecológicos se comportan como sistemas adaptativos complejos (Folke, 2006; Levin, et al., 2013; Baggio, 2011) con capacidad de auto-organización dentro de un umbral de cambio de manera cíclica (no lineal) y es hasta que una de estas variables de control recibe suficientes efectos o impactos externos, que pueden hacer que un sistema cruce el umbral de cambio y se reorganice, o cambie de régimen (Baggio y Calderón-Contreras, 2017). Varios factores pueden hacer cruzar el umbral de cambio en los paisajes o sistemas socioecológicos y con él sus dinámicas ambientales, sociales, políticas, económicas.

Un factor que tiene la capacidad de perturbar en todos estos aspectos a los paisajes es la variación climática resultante del cambio climático y el análisis de un territorio bajo el enfoque de paisaje brinda herramientas para incrementar su resiliencia frente al cambio climático.

La resiliencia es la capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados de una perturbación, tiene que examinarse como un todo, en el que es importante buscar y comprender múltiples causas que están vinculadas unas con otras (Baggio y Calderón-Contreras, 2017). La mayor resiliencia va desde la capacidad de adaptación, sustentabilidad, conectividad y diversidad, hasta la menor vulnerabilidad que se da en sentido contrario (Ledesma, 2017).

Por otro lado, en los paisajes, las actividades humanas son un factor que genera cambios o modificaciones, que son evidentes como la fragmentación hábitat, un proceso dinámico que genera cambios notables en los hábitats en un paisaje dado en el curso del tiempo (Bennet, 1999), cambios que se han intensificado por el aumento de la capacidad tecnológica. Según Bennett (1999) las actividades humanas han modificado el medio ambiente hasta el punto de que los patrones más comunes en paisajes son mosaicos de asentamientos humanos, terrenos agrícolas y fragmentos dispersos de ecosistemas naturales. También existe fragmentación que resulta de los procesos naturales debidos a condiciones ambientales específicas como: hidrología, topografía, clima entre otros.

Los procesos ecosistémicos son catalogados desde la economía capitalista como servicios ambientales o servicios ecosistémicos para indicar que la naturaleza presta una serie de servicios importantes para el mantenimiento de la vida humana como: producción de agua y alimentos, fijación de carbono, control del clima y enfermedades, mantenimiento de ciclos de nutrientes y polinización, entre otros.

En el caso de la subcuenca del río Machángara el proceso ecosistémico que destaca es la producción de agua que como se mencionó anteriormente tiene múltiples usos para el hombre y un importante papel ecológico, lo descrito nos define un complejo y diverso mosaico territorial rural, en donde necesariamente se deben conciliar los intereses productivos con la protección de los ecosistemas para garantizar el desarrollo sostenible.

En este sentido, el enfoque del paisaje nos permite abordar la complejidad y diversidad de estos mosaicos territoriales para ir conciliando los intereses socio-productivos con los de la protección ambiental aportando al cumplimiento del artículo 318 de la Constitución del Ecuador se establece que: “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos”.

2.2 Recursos hídricos y ecosistemas de la subcuenca del río Machángara

La importancia de las cuencas hidrográficas y sus ecosistemas asociados radica en la provisión de los servicios ambientales tales como: la conservación de la biodiversidad, secuestro de carbono, regulación del ciclo hidrológico, provisión de agua de calidad para las poblaciones río abajo, así como la resiliencia frente a la variabilidad de la precipitación, desempeñando un rol importante en la mitigación y adaptación al cambio climático (Célleri & Feyen, 2009; Crespo et al., 2014; Ochoa et al., 2016; Belesaca & Peláez, 2018).

Según el Plan Nacional de la Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las cuencas y microcuencas hidrográficas de Ecuador la precipitación media anual de Ecuador es de 2249m, debido a factores topográficos y meteorológicos, la distribución espacio – temporal de esta es muy heterogénea.

Así, en la zona oriental y las estribaciones de los Andes se presentan grandes precipitaciones, mientras que en la costa y los valles interandinos la precipitación es relativamente pequeña.

La precipitación anual promedio occidental disminuye de norte a sur variando entre los 3000 mm a 400 mm, en la sierra la precipitación anual varía de 600 a 3000 mm (SENAGUA, 2016).
Debido a la distribución espacio-temporal irregular y el cambio climático, a menudo se produce inundaciones y sequías en todo el país, afectado a las poblaciones, las ciudades, las tierras agrícolas, particularmente a las que requieren de riego (SENAGUA, 2016).

Esta distribución irregular que se intensifica en lugares de alta concentración poblacional, industrial y en las zonas de producción intensiva de minería, agricultura o petróleo que dan lugar a la escasez regional de agua debido a la mala calidad de agua que produce, situaciones que agravan el conflicto entre oferta y demanda de agua. Según SENAGUA (2016) en la sierra se encuentra el 45% de la población nacional pero los recursos hídricos solo representan cerca del 16%.

Por otro lado, la cantidad y calidad del recurso hídrico depende del manejo de las cuencas hidrográficas, el impacto generado por las actividades humanas, el estado de degradación o pérdida de los ecosistemas y la variabilidad climática ocasionada por el cambio climático.



Recursos hídricos Azuay - AICCA 2021/Carlos Agüero

3. METODOLOGÍA Y HALLAZGOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Para que el análisis del enfoque del paisaje nos permita llegar a establecer lineamientos técnicos para la gestión de la subcuenca del río Machángara se siguieron de manera general los pasos indicados en la figura 6, más adelante se detalla cada uno de ellos y su aplicación en el área de estudio.

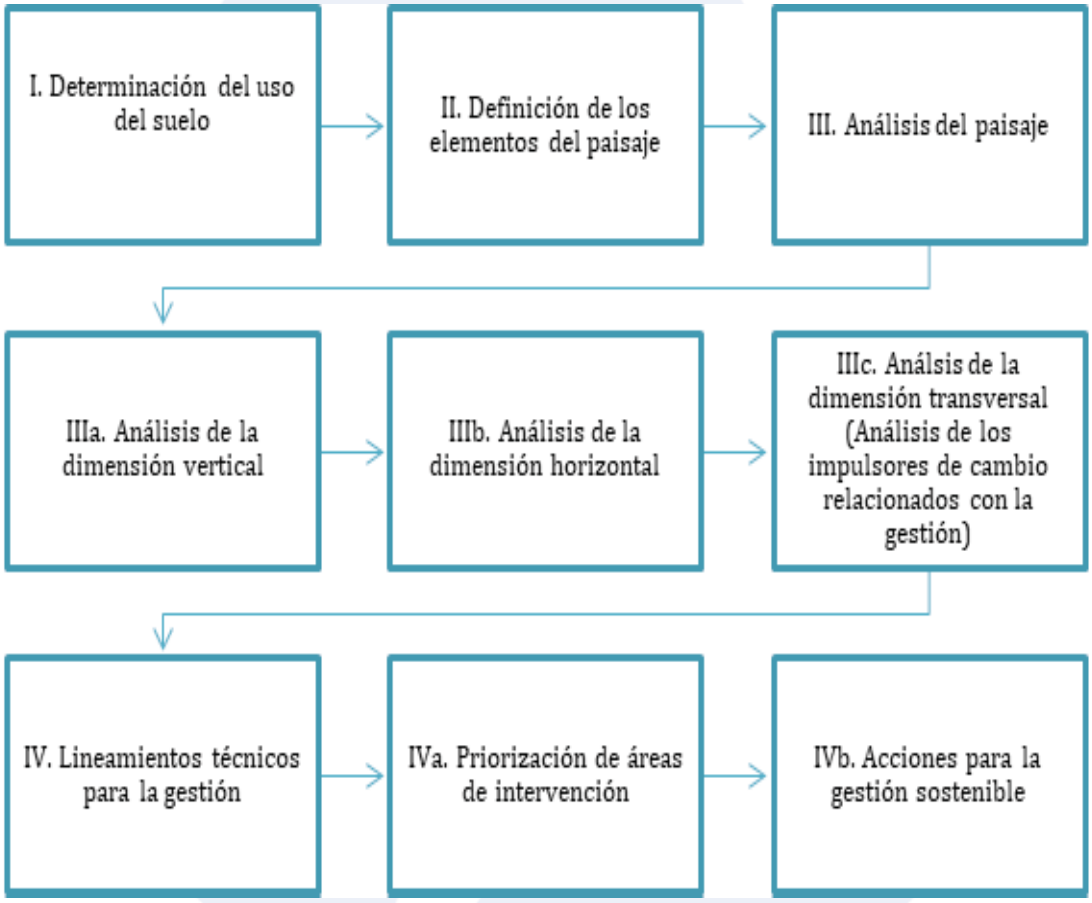


Figura 6. Pasos para definir lineamientos técnicos para la gestión usando el enfoque de paisaje
Fuente: Elaboración propia

3.1 Determinación del uso del suelo

Para la realización del estudio de enfoque de paisaje se parte de la elaboración del mapa de uso del suelo, los análisis cartográficos son fundamentales en este tipo de estudio, en la figura 7 se ejemplifica como en un paisaje se llevan a cabo intervenciones de distinto tipo y que al mismo tiempo se interrelacionan.



Figura 7. Interacción de la estructura de un paisaje y actividades antrópicas
Fuente: http://gpsaccess.com.mx/

Para la identificación del uso de suelo y cobertura vegetal se utilizó imágenes satelitales de la plataforma Sentinel de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en Ingles), se emplearon las bandas (B2, B3, B4 y B8) correspondientes a la resolución espacial de 10 m de tamaño de pixel, se utilizó el producto 2A, que corresponde a las imágenes satelitales ortorectificadas y con correcciones atmosféricas, el área de estudio se localiza en dos teselas:

- S2B_MSIL2A_20201102T153619_N0214_R068_T17MQT_20201102T192302.SAFE;
- S2B_MSIL2A_20201102T153619_N0214_R068_T17MQS_20201102T192302

Las fechas de toma de estas imágenes son del 02 de noviembre de 2020. Estas imágenes fueron fusionadas en un mosaico, y recortadas al área de interés, para la identificación de los distintos usos del suelo. Se utilizó la metodología de clasificación supervisa, que consiste en tomas puntos de referencia (ROIS) como muestras, para luego en un Software especializado (SNAP de la ESA), ser procesadas y realizada la identificación, luego se corroboró en otros sitios distintos a los puntos iniciales, que el uso de suelo corresponda a lo clasificado.

Además, para afinar el detalle de la clasificación del uso del suelo se utilizaron como información adicional imágenes satelitales Maxar de la plataforma Google Earth, de alta resolución espacial.

Con el método descrito se logró identificar treinta y nueva (39) usos de suelo y coberturas vegetales diferentes a escala 1: 20.000, esta clasificación fue dada por niveles basados en la metodología de la Unión Europea Corine Land Cover la cual fue adaptada para clasificación de uso de suelo (Valencia y Anaya, 2009), En este proceso se identificaron 4 Niveles como se presenta en la tabla 2.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Antrópico	Incendios	Zona Quemada	Incendios en Páramo
			Incendios en Chaparro
	Infraestructura	Carreteras	Vías
		Infraestructura Hidroeléctrica	Infraestructura Hidroeléctrica
	Matriz Agroproductiva	Suelo Arado	Suelo Arado
		Pastos Cultivados	Pastos Cultivados
		Plantación Forestal	Plantación de Pino
			Plantación de Eucalipto
			Plantación de Eucalipto con pastos cultivados
		Cultivos Varios	Cultivos Varios
		Pastos y Cultivos	Pastos y Cultivos
		Pastos, Cultivos y Vivienda	Pastos, Cultivos y Vivienda
		Suelo desnudo	Suelo Erosionado
	Poblados	Áreas en proceso de Consolidación	Áreas en proceso de Consolidación Urbana
			Áreas en proceso de Consolidación con pastos y cultivos
		Zona urbana	Zona Urbana/Consolidado
			Complejo Militar
		Población consolidada	Área verde
			Centro Poblado Consolidado
		Matriz productiva	Parque Industrial
	Suelo Desnudo	Derrumbes/Deslizamientos	Deslizamientos Antrópicos
	Cuerpos de Agua	Represas	Embalse
		Reservorios	Reservorios
Natural	Cuerpos de Agua	Lagos/Lagunas	Laguna
		Ríos	Ríos
	Suelo Desnudo	Eriales	Afloramiento Rocoso
		Derrumbes/Deslizamientos	Deslizamientos Natural
		Arenales	Acumulación de Arena
		Matriz Productiva	Minería de Pétreos
	Vegetación Arbórea	Bosque	Chaparro
			Bosque Maduro
			Chaparro Degradado

Tabla 2. Categorías uso por cada nivel de análisis
Elaborado por: Juan Pablo Rivera / Fundación Rikcharina (2021).

Como se observa en la tabla anterior en el Nivel 1 se tienen 2 categorías: antrópico y natural, 9 categorías en el Nivel 2, 23 categorías en el Nivel 3, y 39 categorías en el Nivel 4. Se considera que cada una de las categorías de uso se explican por sí mismas, sin embargo, hay dos categorías que podrían ser confusas por lo que requieren ser explicadas, es el caso del chaparro y chaparro degradado.

Chaparro es una denominación local para referirse a una formación vegetal constituida por árboles pequeños, arbustos y hierbas, resultado de la alteración del bosque nativo por tala selectiva. De acuerdo con la verificación de campo para la validación de las categorías de uso se determinó que existe chaparro que ha sido abandonado y se encuentra en una fase de regeneración natural, y otro que tiene impactos por la actividad humana, es decir está degradado.

En el mapa de uso del suelo (figura 8) se observa que la superficie mayor es la cubierta por páramo de 18.921,61 ha. que corresponde al 58,14% de la subcuenca del río Machángara, en la zona baja de la subcuenca se tiene las zonas urbanas y en proceso de consolidación urbana que juntas abarcan 1.895,04 ha. que corresponde al 5,8%.

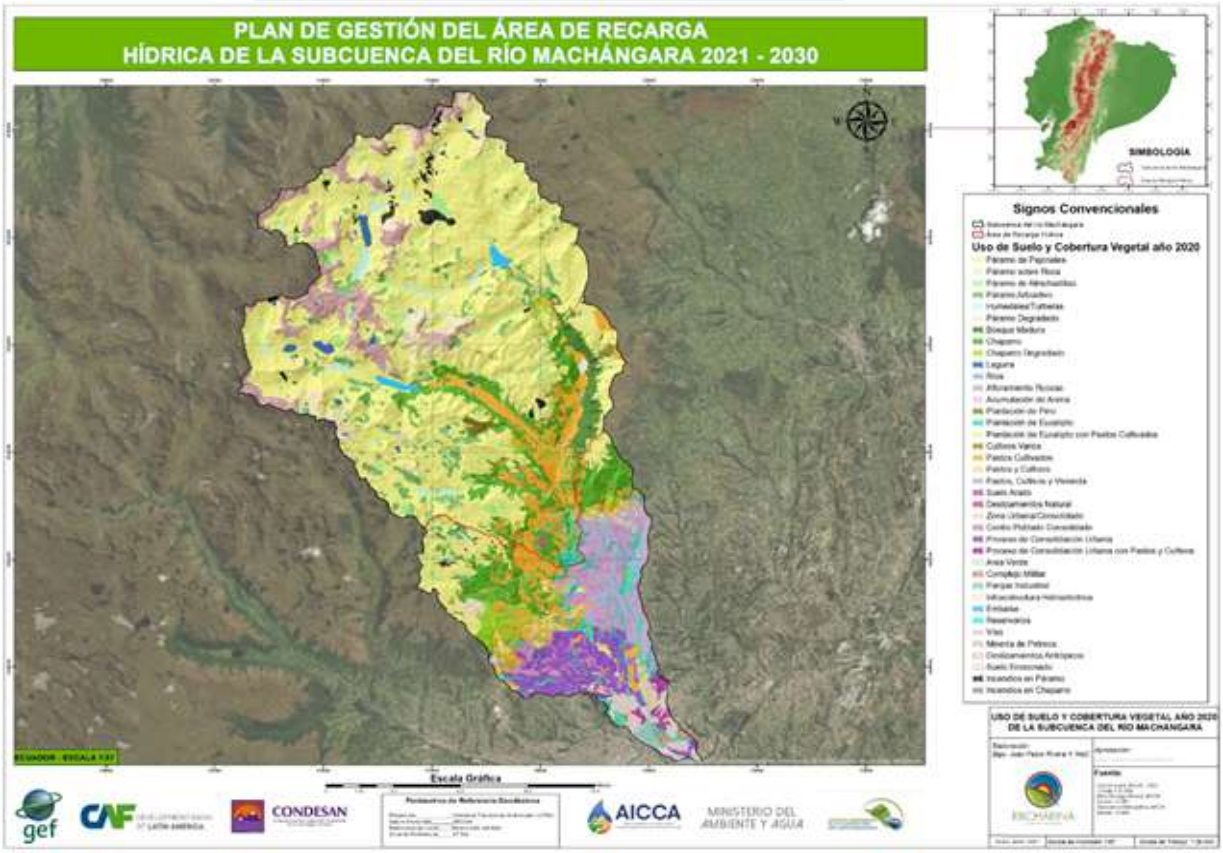


Figura 8. Mapa de uso del suelo de la subcuenca del río Machángara
Elaborado por: Juan Pablo Rivera / Fundación Rikcharina (2021)

3.2 Elementos del paisaje

Los elementos del paisaje son espacios que a una escala determinada se caracterizan por una fisionomía homogénea y una evolución común, siendo de unas dimensiones concretas y cartografiables (Ibarra, 1993).

A partir de un análisis detallado de las categorías del nivel 4 del mapa de uso del suelo, estas fueron clasificadas, de tal forma que, por un lado, se visibilizara los elementos representativos del paisaje y, por otro lado, permita contar con un número manejable de ellos, para esto se usó los criterios: superficie reducida, las que por sus características similares podrían ser agrupadas, obteniéndose como resultado los 17 elementos del paisaje detallados en la tabla 3 y figura 9. Cabe señalar que no se eliminó ninguna categoría de uso del nivel 4.

Nivel 4	Elemento del paisaje	Código
Páramo de Pajonales	Páramo	Cls 8
Páramo Arbustivo		
Páramo sobre Roca		
Páramo de Almohadillas		
Humedales/Turberas		
Bosque Maduro	Bosque Maduro	Cls 12
Chaparro	Bosque en regeneración natural	Cls 11
Chaparro degradado	Bosque Degradado	Cls 10
Páramo degradado	Páramo degradado	Cls 13
Afloramiento rocoso	Afloramiento rocoso	Cls 14
Plantación de Eucalipto	Plantación forestal especies introducidas	Cls 9
Plantación de Pino		
Laguna	Cuerpos de agua	Cls 7
Ríos		
Pastos cultivados	Pastos	Cls 4
Pastos, Cultivos y Vivienda		
Pastos cultivos		
Cultivos varios	Cultivos varios	Cls 1
Suelo Arado		
Suelo Erosionado		
Pastos, Cultivos y Vivienda	Actividad agropecuaria	Cls 5
Pastos y cultivos		
Incendios en Páramo	Incendios	Cls 16
Incendios en Chaparro		
Deslizamientos Antrópicos	Deslizamientos de suelo	Cls 15
Deslizamientos Natural		
Acumulación de Arena		
Infraestructura Hidroeléctrica	Infraestructura Hidroeléctrica	Cls 6
Embalse		
Vías	Vías	Cls 17
Áreas en proceso de Consolidación con pastos y cultivos	Zona periurbana	Cls 3
Centro Poblado Consolidado		
Proceso de Consolidación Urbana		
Reservorios		
Zona Urbana /Consolidado	Zona Urbana	Cls 2

Tabla 3. Definición de los elementos del paisaje para la subcuenca río Machángara
Elaborado por: Equipo AICCA (2021)

A los elementos del paisaje los podemos agrupar en naturales y antrópicos, dentro de los primeros tenemos: afloramiento rocoso, páramo, cuerpos de agua, bosque maduro y bosque en regeneración (chaparro); mientras que en los segundos: incendios, infraestructura hidroeléctrica, plantación forestal de especies introducidas (pino y eucalipto), vías, pastos, bosque degradado (chaparro), cultivos varios, zona periurbana, actividad agropeguaria, páramo degradado y la zona urbana.

Si bien los incendios podrían haberse incluido como parte de páramo o bosque degradado, se la mantuvo por separado por ser una amenaza que se ha incrementado en los últimos años y que se ha identificado como una de las mayores para los ecosistemas naturales en la subcuenca del río Machángara.

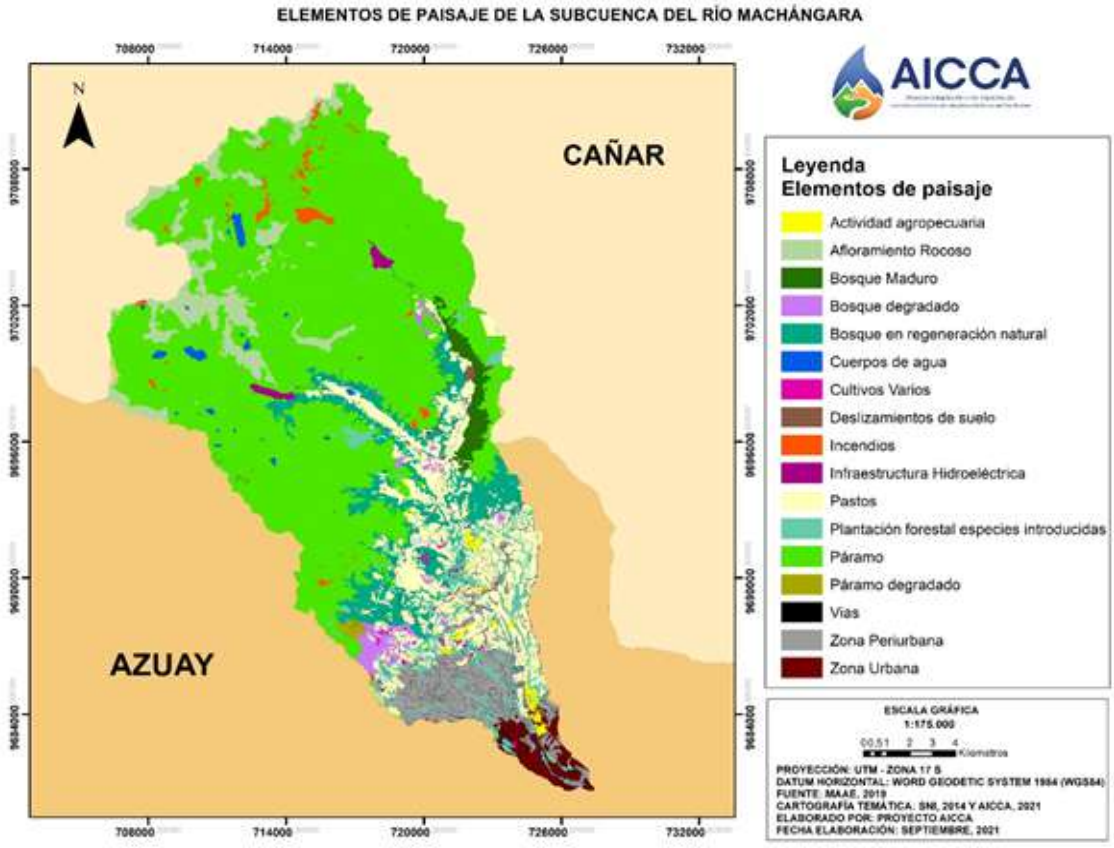


Figura 9. Mapa de los elementos del paisaje de la subcuenca del río Machángara
Elaborado por: Equipo AICCA (2021)

En el mapa de los elementos del paisaje (figura 9) se observa que el elemento del paisaje predominante es el páramo, y que las actividades antrópicas presionan a los ecosistemas naturales principalmente desde la parte baja, sin embargo, en parte alta se registra una mayor incidencia de incendios asociados a cambios de uso de suelo de elementos del paisaje naturales a antrópicos que afectan la producción de los recursos hídricos de la subcuenca.

3.3 Análisis del paisaje

Este análisis se lo aborda desde la perspectiva de la ecología del paisaje y la geografía del paisaje, para obtener un análisis espacial de la configuración del paisaje para la formulación de lineamientos de manejo integrado de paisaje y el mantenimiento y mejoramiento de los servicios ecosistémicos en la subcuenca del río Machángara, esta una unidad hidrográfica se encuentra en una zona de montaña en los Andes cercana a una de las ciudades más grandes de Ecuador, por lo que el presente estudio toma como guía el "Modelo de acercamiento al estudio de zonas de montaña" en lo que respecta a hacer un estudio a partir de tres dimensiones: verticalidad, horizontalidad y transversalidad propuesto por Monroy (2019) los cuales se ilustran en la figura 10, la metodología que se ajusta perfectamente a las características del área de estudio, y aportará para definir directrices alineadas a los objetivos de manejo y conservación de los recursos hídricos en la subcuenca del río Machángara.



Figura 10. Dimensiones de análisis para el enfoque de paisaje en zonas de montaña
Fuente: Monroy 2016

En la dimensión vertical se analiza los elementos paisajísticos a lo largo del eje de la subcuenca hidrográfica, sus interacciones y procesos al interior de los ecosistemas o heterogeneidad vertical; en la dimensión horizontal se realiza el estudio de los patrones de organización de mosaicos de paisaje o composición y configuración de los elementos que forman el paisaje o heterogeneidad horizontal; y en la dimensión transversal, las relaciones entre los diferentes elementos del paisaje (Moroy, 2020; Szek, 2012; Cotler et al., 2004).

3.3.1 Análisis del paisaje

El análisis de la dimensión vertical, es el estudio cartográfico de un paisaje hidrológico que permite obtener una caracterización adecuada de las zonas funcionales de las cuencas hidrográficas (cabecera, captación-transporte, emisión), para el caso de la subcuenca del río Machángara correspondería a la zona alta, media y baja, las cuales generan un eje de intercambio entre las zonas altas y las planas, lo cual es esencial para comprender la dinámica del uso del suelo en las cuencas hidrográficas.

El análisis de la dimensión vertical se basa sobre todo en el relieve, el cual se podría considerar como un elemento estable del paisaje en comparación con elementos como la cobertura vegetal, por lo que este tipo de análisis permite tener información que pude ser válida por una mayor cantidad de tiempo.

Con el análisis de la dimensión vertical podemos identificar la forma en la que cambian los elementos del paisaje relacionados con el río a medida que sigue su cauce. Cada una de las zonas funcionales juega un papel particular en el proceso hidro-ecológico de la subcuenca y presenta un grado de fragilidad diferente, para lo cual es necesario entender cómo se distribuyen las unidades de paisaje en las zonas funcionales de la cuenca nos permite inferir la importancia de cada una para la generación de servicios ambientales (como la recarga hídrica), así como su fragilidad intrínseca y su vulnerabilidad ante la presión antrópica (Cotler y Priego 2004).

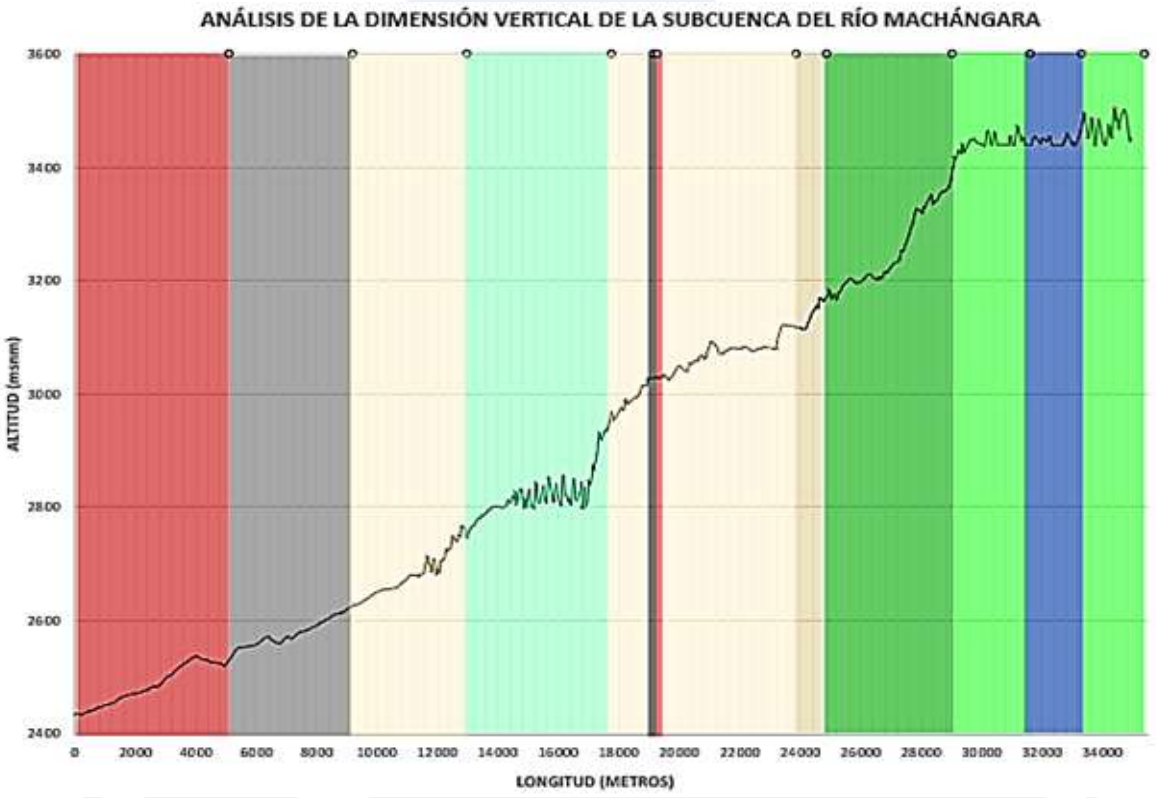
Para el análisis de la dimensión vertical se realizó el perfil topográfico del río Machángara en base al Modelo de Elevación Digital Global (DEM) del satélite ASTER (Satellite Sensor Specifications) versión tres, el cual proporciona un modelo digital de áreas terrestres en la tierra con una resolución espacial aproximada de 30 metros de posición horizontal en el Ecuador (Earthdata Search,2013). Adicionalmente se utilizó la información cartográfica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca y ETAPA EP la cual fue procesada con ayuda del software ArcGIS de ESRI (versión 10.5) y su caja de herramientas de análisis y geoprocesamiento. Finalmente, para su verificación se utilizó imágenes Digital Globo del software Google Earth, del año 2018.

La distribución de las unidades de paisaje en las zonas funcionales de la cuenca nos permite inferir la importancia de cada una de ellas para la obtención de servicio ambientales (tales como la recarga de agua), así como su fragilidad intrínseca y su vulnerabilidad ante la presión antrópica (Cotler y Priego 2004), por lo que para la caracterización del perfil vertical se usaron como base los elementos del paisaje definidos para este estudio (punto 2.4 de este documento), algunos de ellos tuvieron que agruparse debido a que sus parches están intercalados entre distintos elementos del paisaje y cada uno ocupa una corta superficie en el perfil de la subcuenca, lo que no facilita el análisis del perfil.

Por lo anterior, para este análisis se unió al páramo y los deslizamientos de suelo, los cuales en conjunto se describen como: parches extensos de páramo con deslizamientos de suelo generados por causas naturales en lugares puntuales. Los elementos del paisaje: Bosque Maduro, bosque en regeneración natural, bosque degradado, pasto se presentan en esta sección en conjunto, y se identifican por estar conformados por un parche de bosque en regeneración natural intercalado con parches de bosque maduro, parches de bosque degradado y parches de pasto.

Finalmente se agregó el bosque en regeneración natural, bosque degradado y pastos, en los cuales se observan parches de pastos intercalados con parches de bosque degradado y parches de bosque en regeneración natural, siendo los pastos predominantes en cuanto al número de parches y superficie de los mismos.

Adicionalmente, a los elementos del paisaje antes indicados y sus agrupaciones se incorporó información de interés para este estudio como infraestructura de del sistema multipropósito Machángara como: central hidroeléctrica Saucay, represa de Chanlud, además del deslizamiento de suelo en la quebrada Soroche y el punto de unión con el río Chulco afluente del Machángara, obteniéndose como resultado el perfil topográfico indicado en la figura 11.



LEYENDA

**Elementos del paisaje y agregación entre ellos

- Zona urbana
- Zona Periurbana, pastos, actividades agropecuarias y plantación forestal especies introducidas
- Bosque en regeneración natural (Chaparros en regeneración), Bosque degradado y pastos
- Plantación forestal especies introducidas
- Intersección del río Chulco
- Central Hidroeléctrica Saucay
- Deslizamiento de suelo Soroche
- Bosque Maduro, bosque en regeneración natural, Bosque degradado, pasto
- Páramo
- Represa del Chanlud (Infraestructura Hidroeléctrica)

Figura 11. Análisis de la dimensión vertical de la subcuenca del río Machángara
Elaborado por: Equipo AICCA (2021)

De acuerdo con el análisis del perfil vertical de la subcuenca del río Machángara, esta tiene una extensión longitudinal de 3500 m, como se puede observar en la figura anterior, existe un amplio gradiente altitudinal, que va desde los 4419 msnm como máxima altura, hasta los 2434 msnm en la parte más baja, llegando a la zona urbana de la ciudad de Cuenca, tiene una diferencia altitudinal de 1995 m. En esta subcuenca se desarrollan ecosistemas naturales de gran importancia por sus servicios ambientales, así como hábitats que albergan una muy interesante biodiversidad. La subcuenca del río Machángara está dividida en zona alta, media y baja, las dos primeras son el área de recarga hídrica de la subcuenca. Se denomina recarga al proceso por el cual se incorpora a un acuífero el agua procedente de fuera del contorno que lo limita, el área donde ocurre la recarga se llama zona de recarga y tiene una capacidad alta de infiltración (Matus, 2009).

La zona alta corresponde a la cabecera de la subcuenca, es la más extensa y constituye el área donde inician los cursos de agua, va desde los 4419m (3500 msnm) hasta los 2960 m (3028 msnm) en la unión del río Chulco mayormente está cubierta por vegetación natural y con un alto a muy alto grado de biodiversidad, su función de esta zona es vital para el funcionamiento de toda la subcuenca y con una fragilidad elevada, por lo que se la considera dentro de este estudio como una zona crítica de recarga hídrica. Desde el punto de mayor altitud hasta los 2800 (3164) msnm el tipo de vegetación predominante es el páramo, el cual se ve interrumpido por la represa de Chanlud a los 3440 msnm que tiene una longitud aproximada de 2500 m y es parte de la infraestructura hidroeléctrica de ELECAUSTRO.

En la zona alta luego del páramo se encuentran parches de bosque en regeneración natural intercalados con bosque maduro, parches de bosque degradado y de pasto, esta sección es la que tiene una mayor pendiente, se ubica entre los 3400 msnm y los 3100 msnm aproximadamente. En junio del año 2001, se produjo un deslizamiento en la quebrada de Soroche, cuyas aguas aportan al río Machángara, que se evidencia en el perfil vertical del río sobre los 3150 msnm por lo que a pesar de no ser un elemento del paisaje se lo destaca por el impacto que causó en el sistema multipropósito Machángara y que podría seguir causando sin un manejo adecuado.

En el descenso, desde los 3150 msnm hasta los 2600 msnm dominan los parches de pastos, los cuales están intercalados con parches de bosque degradado y bosque en regeneración natural. En esta sección del río Machángara se produce la unión del río Chulco cerca de los 3028 msnm, donde también se asienta la central hidroeléctrica Saucay y bosque en regeneración natural. La microcuenca del río Chulco cubre una superficie de 6.625,20 ha que corresponden al 27,41% de la subcuenca (AICCA, 2021).

La zona media de la subcuenca del río Machángara cumple principalmente la función de recarga hídrica y también de captación y trasporte de materiales, sedimentos y nutrientes. se ubica entre los 3028 hasta los 2629 msnm, en el sector de Saimirín, que constituye el límite del área de recarga hídrica, la mayor parte de esta zona se encuentra cubierta por plantaciones de pino y eucalipto, las cuales tienen una extensión longitudinal de aproximadamente 500 m. y en menor proporción parches de pastos, intercalados con parches de bosque degradado y bosque en regeneración natural.

La zona baja de la subcuenca del río Machángara tienen una función de emisión, aquí se receptan de los cursos de agua que se encuentran en su estado más caudalosos y dado el relieve, con menor energía; va desde los 2629 msnm donde inicia la parte periurbana con centros poblados rurales que se mezclan con pastos, actividades agropecuarias y algunos parches de plantaciones forestales de especies introducidas, hasta los 2532 msnm, en esta zona se ubica la parte urbana que constituye parte de la ciudad de Cuenca, en ella se encuentra la zona industrial, un complejo militar y la consolidación de infraestructura típica de las áreas urbanas.

3.3.2 Análisis de la dimensión horizontal de la subcuenca del río Machángara

En la dimensión horizontal se analiza el funcionamiento y la configuración del paisaje mediante métricas de paisaje para establecer la estructura y la manifestación espacial de sus patrones de organización de mosaicos de paisaje o composición y configuración de los elementos que forman el paisaje o heterogeneidad horizontal (Moroy,2020; Szek, 2012; Cotler et al., 2004). Para ello se pueden medir atributos como: área total del hábitat natural remanente, la distribución, tamaño – frecuencia de los fragmentos, las formas de los fragmentos, la distancia media entre fragmentos y el nivel de contraste entre hábitat y utilizaciones de tierras adyacentes (Bennet 1999).

La estructura del paisaje puede ser examinada en tres niveles, dependiendo de la finalidad del estudio siendo estos los siguientes: nivel de fragmento, nivel de clase y nivel de paisaje (McGarigal, 2015). Para este estudio se usó el nivel de clase, una clase corresponde a un tipo de cobertura es decir, a un elemento del paisaje, la mayoría de sus métricas pueden ser interpretadas como índices de fragmentación porque miden la configuración espacial de un tipo de cobertura en particular (Wang et al. 2014).

Para el cálculo de las métricas de paisaje se usó el programa FRAGSTATS 4.2. el cual es el más popular para el cálculo de métricas del paisaje en formato raster, permitiendo implementar los cálculos de una manera totalmente integrada en un SIG (Zaragozí et al. 2012). Además, este programa ofrece una amplia gama de métricas de paisaje y se ha utilizado para cuantificar la estructura del paisaje, permitiendo analizar la fragmentación, describir las características del paisaje y componentes.

El amplio número de métricas disponibles y el grado de correlación existente entre ellas han generado la necesidad de seleccionar conjuntos reducidos, adecuados para su aplicación en diferentes contextos y paisajes (Aguilera y Botequilha-Leitao, 2012). Para el análisis de la dimensión horizontal en la subcuenca del río Machángara se escogieron los índices correspondientes a métricas de área y configuración que se encuentran en la tabla 4.

Columna1	Columna2	Columna3
Métrica	**Descripción**	**Rango de valores**
PLAND Porcentaje de ocupación de cada una de las clases (cobertura)	Porcentaje ocupado por un tipo de clase en el total del paisaje. Es la métrica más elemental en el estudio de los patrones de paisaje. Los cambios del porcentaje en el tiempo dan información acerca del incremento y el decrecimiento de las áreas de cierto tipo de cobertura.	Valores de 0 cuando el tipo de cobertura disminuye su área y se acerca a 100 cuando domina el total del paisaje. Unidad: porcentaje
AREA_MN Área media del parche	Se calcula en función del número de parches en la clase y el total del área de la clase. Con esta métrica se determina el tamaño medio de los fragmentos de una clase o tipo de cobertura.	A mayor medida menos fragmentado un elemento del paisaje Unidad: hectáreas
AREA_CV Coeficiente de variación del tamaño del parche	Mide la variación relativa sobre el área media de los parches	Mayor coeficiente de variabilidad indica menor uniformidad en el patrón de una clase.
LPI Índice del fragmento más grande, índice del parche mayor	Mide el porcentaje que ocupa el fragmento más grande en el total del tipo de coberturas si se calcula en el nivel de clase. Mide el porcentaje de área de cada categoría ocupada por la mancha más grande sobre el total del paisaje	LPI se aproxima a 0 cuando el área de fragmento más grande de la clase correspondiente es muy pequeña y es igual a 100 cuando el total del paisaje consiste de un solo fragmento que ocupa el 100% del área del mismo. Unidad: porcentaje
ENN-MN Distancia media al vecino más próximo	Es la media de la distancia a la tesela más próxima de la misma clase, medida desde el centro del parche, y aporta información acerca del grado de aislamiento de los distintos fragmentos. Una disminución de sus valores puede suponer la aparición de nuevos fragmentos en el caso de clases que se encuentran muy aisladas, mientras que por el contrario su incremento puede suponer la agregación de múltiples fragmentos que se encontraban muy cercanos.	Valores de 0 para categoría con una única categoría hasta valores infinitos para categorías más dispersa Unidad: metros

CONNECT Índice de conectancia	Mide el grado de conexión física entre los fragmentos que conforman un paisaje, siendo un indicador directo de conectividad espacial. Es definido por el número de enlaces funcionales entre fragmentos del mismo tipo donde cada fragmento está conectado o no, basado en un criterio de distancia.	Rango de 0 a 100; CONNECT es igual a 0 cuando la clase consiste de un solo fragmento o ninguno de los fragmentos está conectado, y es igual a 100 cuando todos los fragmentos de la clase están conectados. Unidad: porcentaje de la conexión máxima posible dada la cantidad de parches.
COHESION Índice de cohesión	Mide el grado de agregación y la dominancia de las coberturas que conforman un paisaje determinado. En este sentido es un indicador de la conectividad física de un paisaje o de un tipo de cobertura.	Rango de 0 a 100; el valor de COHESION se incrementa a medida que la agregación y la agrupación de las coberturas aumentan. COHESION se aproxima a 0 a medida que la porción del paisaje que comprende la clase disminuye y se vuelve más subdivida y menos conectada físicamente. Es 0 si el paisaje consiste de una sola clase Unidad: ninguna
FRAC-MN Índice de dimensión fractal medio	Mide la complejidad de la forma de los parches mediante la relación de los logaritmos de sus perímetros y áreas.	Rango de 1 a 2 Desde valores de 1 para teselas con formas simples como cuadrados y 2 para teselas de mayor complejidad Unidad: ninguna
CA Área o superficie de las teselas	Mide la superficie de las teselas	Desde valores cercanos a 0, para manchas muy pequeñas, hasta valores infinitos, para manchas de gran tamaño.
NP Número de parches totales de cada clase	Mide el número de teselas de cada categoría	Desde 1 para una categoría con una única tesela hasta valores infinitos.

Tabla 4. Métricas para el análisis horizontal en la subcuenca del río Machángara
Fuente: Aguilera. F. 2010; Aguilera y Botequilha-Leitao, 2012, McGarigal, 2015
Elaborado por: Equipo AICCA 2021

Configuración espacial y composición en el nivel de clase

Para el análisis de la configuración y composición espacial de la subcuenca del río Machángara en el nivel de clase, en nuestro caso las clases se refieren a los elementos del paisaje, se usaron las métricas de tamaño promedio de fragmentos (AREA-MN), índice de fragmentación más grande (LPI), porcentaje de cobertura (PLAND), área total de cada clase (CA) y NP (número de parches). Los resultados obtenidos para la subcuenca del río Machángara para estas métricas calculadas mediante Fragstat 4.2 se puntualizan en la tabla 5.

Código	Elemento del paisaje (clase)	CA	PLAND	AREA_MN	AREA_CV	LPI	NP
EP 1	Páramo	18850.94	57.94	219.20	900.52	56.59	86
EP 2	Bosque Maduro	478.83	1.47	478.83	0.00	1.47	1
EP 3	Bosque en regeneración natural (chaparro)	2433.28	7.48	55.30	238.30	1.85	44
EP 4	Bosque Degradado (chaparro degradado)	418.09	1.28	9.72	383.68	0.76	43
EP 5	Páramo degradado	71.03	0.22	71.03	0.00	0.22	1
EP 6	Afloramiento rocoso	1881.73	5.78	69.69	249.76	2.86	27
EP 7	Plantación forestal especies introducidas	1283.11	3.94	6.68	282.21	0.52	192
EP 8	Cuerpos de agua	205.79	0.63	0.72	561.33	0.16	287
EP 9	Pastos	3691.96	11.35	15.51	1097.92	8.07	238
EP 10	Cultivos varios	72.09	0.22	1.24	131.14	0.03	58
EP 11	Actividad agropecuaria	178.74	0.55	8.94	108.94	0.11	20
EP 12	Incendios	304.91	0.94	5.35	198.12	0.23	57
EP 13	Deslizamientos de suelo	63.42	0.19	1.20	331.86	0.09	53
EP 14	Infraestructura Hidroeléctrica	129.09	0.40	9.22	225.34	0.19	14
EP 15	Vías	389.09	1.20	0.12	649.76	0.12	3280
EP 16	Zona periurbana	1619.67	4.98	16.87	723.25	3.70	96
EP 17	Zona Urbana	466.26	1.43	11.66	298.94	0.65	40

Tabla 5. Resultados de las métricas para el análisis de la configuración espacial y composición en el nivel de clase mediante Fragstat 4.2

Iniciamos analizando el porcentaje de cobertura (PLAND), el área total de cada elemento del paisaje (CA) y el número de parches (NP) de manera conjunta ya que muestran de forma sencilla como se encuentra distribuida la superficie de cada elemento del paisaje.

De acuerdo con PLAND o porcentaje de ocupación de cada una de las clases (unidades del paisaje) más de la mitad de la subcuenca del río Machángara está cubierta por páramo con el 57,94% con 86 parches según el NP, la siguiente clase con mayor superficie, pero que es bastante menor que la primera, es la de pastos con el 11.35% en 238 parches, seguida por bosque en regeneración natural (chaparro) con el 7,48% que cuenta con 44 parches, luego tenemos la zona periurbana con el 4,98% con 96 parches, la superficie menor la tiene los deslizamientos de suelo con el 0,19% distribuidos en 53 parches y con 0,22% está el páramo degradado y cultivos varios, el primero con un solo parche y el segundo con 58. Un solo parche también se registra para el bosque maduro.

Respecto al número de parches, las vías con 3280 son el elemento del paisaje con mayor número los cuales que cubren el 1,20% de la cuenca, luego con gran diferencia están los cuerpos de agua y los pastos con 287 y 238 parches respectivamente. Resulta interesante ver como los cuerpos de agua con solo un 0,63% de la superficie del paisaje tienen una relevancia primordial para el mantenimiento de los ecosistemas y de la vida humana, por otro lado, la infraestructura hidroeléctrica tiene una superficie del 0,40%.

Las zonas con mayor intervención antrópicas son las zonas pobladas consolidadas que corresponden a los elementos del paisaje de la zona periurbana y la zona urbana cubren en conjunto una superficie de 2085,93 ha., es decir, el 6,41% del total de la subcuenca del río Machángara.

Si comparamos entre la sumatoria de la superficie los elementos de paisaje naturales y antrópicos tenemos que la mayor parte de la subcuenca del río Machángara corresponde a los primeros con 24339,69 ha conformados por 7 elementos del paisaje, mientras que los 10 elementos de los paisajes antrópicos cubren 8198,34 ha, manteniendo una relación de 3:1.

Para el análisis de la configuración espacial y composición de un paisaje se recomienda examinar algunas métricas que brindan información complementaria de tal forma que se pueda tener un panorama completo, es así que para caracterizar como están distribuidos los parches (teselas) en los elementos del paisaje se usó el tamaño medio de los parches (AREA_MN), el coeficiente de variación del área de los parches (AREA_CV) y el índice del fragmento más grande (LPI).

Páramo

Está constituido por los parches más grandes en la subcuenca del río Machángara, sin considerar el único parche de bosque maduro, el tamaño medio de los parches de páramo determinado por la métrica AREA_MN es de 219,20 ha, sin embargo, tienen poca uniformidad respecto a su tamaño medio según el alto coeficiente de variación del área media de los parches (AREA_CV) de 900,52. Por la cantidad de parches de páramo y la superficie que ocupan se determina que el páramo domina el paisaje, además tiene el índice del fragmento más grande (LPI) más alto con 56,59% que indica que en este porcentaje ocupa el fragmento de páramo más grande en la subcuenca.

Bosque maduro

Este elemento del paisaje tiene un solo parche con un área de 478,83 ha el más extenso en la subcuenca seguido por un fragmento de páramo. El bosque maduro ocupa el 1,46% del paisaje.

Bosque en regeneración natural

Es interesante notar que existe un 7,48% de la subcuenca del río Machángara que corresponde a bosque en regeneración natural, el tercer elemento del paisaje con mayor superficie en el paisaje, con parches de área media de 55,30 ha, sin que estos varíen mucho en su tamaño, el parche de mayor tamaño cubre una superficie de 1,85 ha de la subcuenca.

Páramo degradado

El páramo degradado es el elemento del paisaje en el cual se determinó la existencia de un solo parche con una superficie de 71,03 ha, al ser un solo parche el coeficiente de variación es de 0, cubre la subcuenca en un 0,22%.

Bosque degradado

Para este elemento del paisaje se ha establecido la existencia de 43 parches con un área media de 9,72 ha y un coeficiente de variación de 383,68.

Pastos

Los pastos son el segundo elemento del paisaje con mayor superficie en la subcuenca del río Machángara luego del páramo, sus parches tienen un área media de 11,35 ha y tienen el más alto coeficiente de variación con 1097,92 que indica que su tamaño es muy variable, se determinó que existen 238 parches de pasto.

Plantación forestal especies introducidas

Se registran 192 parches de plantaciones forestales con especies introducidas (pino y eucalipto), con un área media de 2.8 ha, el índice del fragmento más grande (LPI) es de 0,52% que indica el fragmento más grande de este elemento del paisaje ocupa ese porcentaje en la subcuenca del río Machángara.

Cultivos varios

Los parches de los cultivos varios tienen un área media de 1,24 ha con un bajo coeficiente de variación de 131,914 es decir que el tamaño de los mismos es bastante uniforme, el fragmento más grande ocupa el 0,03% de la subcuenca del río Machángara, y se identificó 58 parches para este elemento del paisaje.

Actividad agropecuaria

Los parches de actividad agropecuaria tienen un área media de 8.94 ha, con variación baja en el tamaño de los parches. La media del área de los parches es casi 9 veces más mayor que los parches de cultivos varios, pero dos veces menor que los de pastos. Se registraron 20 parches.

Incendios

En la subcuenca del río Machángara se han registrado 57 parches de incendios, el más grande de estos ocupa un 0,23% de la misma, mientras que el área media de los fragmentos es de 5,35 ha. Los incendios tienen una dispersión que varía dependiendo del tipo de ecosistema en que se producen, pero en cualquier caso bajo el contexto de cambio climático, las variaciones climáticas pueden favorecer su propagación convirtiéndolos en fuertes impulsores de cambio de los paisajes.

Deslizamientos de suelo

53 parches de este tipo se detectan, entre ellos están los deslizamientos de suelos generados por causas naturales y antrópicas, la media de su área es de 1.20 ha, el parche de mayor tamaño ocupa un 0,09% de la superficie de la subcuenca. Existe un deslizamiento de suelo relevante en la subcuenca ubicado en la quebrada de Soroche, en 3114 msnm, el cual tuvo un impacto en la calidad del agua, que afectó a la generación hidroeléctrica, el cual se identificó con claridad en el análisis vertical.

Cuerpos de agua

Este elemento del paisaje es la razón primordial de la existencia de los esfuerzos de conservación por su importancia ecológica y por los servicios ambientales que presta, el área media de los cuerpos de agua es de 0,72 ha, el fragmento mayor ocupa el 0,16 % de la subcuenca, esto sin considerar las represas de Chanlud y El Labrado las cuales están incluidas como parte de la infraestructura hidroeléctrica. Existen 287 parches de cuerpos de agua registrados en este paisaje.

Infraestructura hidroeléctrica

Como parte de este elemento se incluyen las represas de Chanlud y El Labrado con ellas se registra 14 parches que cubren 129.09 ha. los parches tienen un área media de 9.22 ha y el fragmento de mayor tamaño representa el 0.19% de la superficie de la subcuenca.

Vías

Con 3280 parches las vías tienen el mayor número de estos en la subcuenca, aunque solo cuben 389,09 ha ya que su área media es la más baja con respecto a los demás elementos del paisaje con 0.12 ha.

Afloramiento rocoso

Como se observa en el mapa de elementos del paisaje (figura 9) los parches de afloramiento rocoso se ubican intercalados entre el páramo en la parte alta, el área media de estos es de 69,69 ha, el fragmento mayor cubre el 2,86% de la subcuenca, se tiene un registro de 27 parches de esta clase.

Zona periurbana

Corresponde parcialmente a las parroquias rurales del cantón Cuenca, en donde se registran 96 parches con un área media muy variable siendo el área media de 16,87 ha; el parche de mayor tamaño cubre el 3.70% de la subcuenca.

Zona urbana

La zona urbana dentro de la subcuenca del río Machángara se ubica en la zona baja, en ella se asienta el paque industrial de la ciudad de Cuenca, los 40 parches de este elemento del paisaje tienen un área media de 11,66 ha., el fragmento de mayor tamaño cubre el 0,65% de este paisaje.

Conectividad y aislamiento en el nivel de clase

Diversos autores como Bennett (1998), Cracco y Guerrero (Eds. 2004) Conservación Internacional (2013), Noss (2002), señalan que es más probable que las poblaciones, las comunidades y los procesos ecológicos naturales se mantengan en paisajes que incluya un sistema interconectado de hábitats que en paisajes donde los hábitats naturales están compuestos por fragmentos dispersos y ecológicamente aislados. Puesto que cambios en los patrones espaciales y distribución de hábitat también van generando más cambios en cadena a medida que los procesos ecológicos se modifican en respuesta a la geometría cambiante de hábitat (Bennet, 1999).

Autores como Li y Yang (2015) y Ren et al. (2017) han descrito el proceso de fragmentación en cuatro etapas: i) la perforación, en la cual se crea un agujero o hueco en la cobertura original; ii) la subdivisión, en la cual las áreas de coberturas de la tierra más grandes se dividen en parches más pequeños; iii) la contracción, que es la etapa en la cual se pierde la conectividad entre los parches de cobertura original; y por último, iv) la etapa de desgaste, en la cual los parches originales del paisaje disminuyen gradualmente en tamaño hasta que finalmente desaparecen.

Las etapas mencionadas implican para Bennet (1999) tres componentes reconocibles: pérdida de hábitat, reducción de hábitat y aislamiento, mientras que para Fahrig (2003) cuatro que son la reducción de la cantidad de hábitat, el aumento en el número de parches o fragmentos, la disminución en el tamaño de cada parche y el incremento en el aislamiento de parches.

Para cuantificar la conectividad y aislamiento en la subcuenca del río Machángara se utilizaron los índices de: Distancia media al vecino más próximo (ENN-MN), Conectancia (CONNECT) y Cohesión (COHESION), Índice fractal medio (FRAC-MN). Los índices de conectividad CONNECT Y COHESION definen la proporción de “uniones” posibles y funcionales para cada clase, ENN_MN indica la distancia media entre parches de la misma clase, y FRAC_MN determina la complejidad de la forma de los parches.

El índice de conectancia (CONNECT) como se mencionó es definido por el número de enlaces funcionales entre fragmentos del mismo tipo donde cada fragmento está conectado o no, basado en un criterio de distancia. Este criterio de distancia nos direcciona hacia un análisis funcional, en este sentido para la subcuenca del río Machángara se ha definido como parte de los valores de conservación de filtro fino al oso andino (Tremactos ornatus) debido a que es una especie emblemática y paraguas (AICCA-xxxx 2021), lo que justificaría utilizar su rango de movilidad para el cálculo del índice de conectancia.

Sin embargo, para esta especie se ha determinado que solo los machos “saltan” entre fragmentos de bosque separados hasta por 5 Km para la definición de la distancia, también se menciona que los machos pueden viajar un promedio de 18,75 Km en línea recta en uno o dos días (Bioweb 2021), distancias que no permitirían el desplazamiento entre parches para la mayoría de las especies. El oso andino al ser uno de los mamíferos de mayor tamaño en los Andes, por sus características morfológicas y hábitos tiene una gran capacidad de movilidad que no comparte con la mayor parte de especies en la subcuenca del río Machángara.

No existen datos acerca de la movilidad de la mayor parte de especies registradas en la subcuenca por lo que definir una distancia promedio de movilidad es imposible. Un dato interesante fue el encontrado para el lobo de páramo o raposo (Lycalopex culpaeus), su promedio de distancia de desplazamiento de 0,23 km en el día y 0,89 km en la noche (Castellanos, 2021) que promediado nos da 0.67 km, distancia que podría acercarse a los rangos de movilidad de otras especies. A la luz de esta información se tomó como criterio de distancia para el índice de movilidad 500 m, adicionalmente se calculó este índice para los 5 km definidos para el oso andino, para tener un marco referencial respecto a la conectividad para la especie.

Los resultados obtenidos de las métricas para el análisis de la conectividad y aislamiento a nivel de clase en la subcuenca del río Machángara calculadas mediante Fragstat 4.2 se detallan en la tabla 6.

Código	Elemento del paisaje (clase)	ENN_MN	ENN_CV	COHESION	FRAC_MN	CONNECT (500 m)	CONNECT (5 Km)
EP 1	Páramo	57.57	0.57	99.97	1.08	6.65	51.27
EP 2	Bosque Maduro	N/A	N/A	99.60	1.22	0.00	0.00
EP 3	Bosque en regeneración natural	42.98	0.85	99.47	1.14	9.30	75.69
EP 4	Bosque Degradado	183.23	0.13	98.75	1.15	10.41	58.91
EP 5	Páramo degradado	N/A	N/A	98.87	1.17	0.00	0.00
EP 6	Afloramiento rocoso	285.63	0.06	99.45	1.14	6.27	48.15
EP 7	Plantación forestal especies introducidas	100.83	0.27	98.27	1.15	3.51	53.52
EP 8	Cuerpos de agua	102.14	0.24	94.06	1.11	5.32	44.23
EP 9	Pastos	60.07	0.44	99.76	1.11	2.65	45.44
EP 10	Cultivos varios	387.90	0.06	93.72	1.11	4.48	68.66
EP 11	Actividad agropecuaria	208.41	0.10	97.56	1.16	7.37	51.05
EP 12	Incendios	362.49	0.03	96.69	1.10	5.20	45.99
EP 13	Deslizamientos de suelo	661.39	0.03	93.65	1.15	2.90	29.61
EP 14	Infraestructura Hidroeléctrica	798.07	0.05	98.22	1.11	40.66	61.54
EP 15	Vías	23.34	0.41	91.90	1.15	1.21	42.70
EP 16	Zona periurbana	53.18	0.53	99.61	1.15	5.53	71.07
EP 17	Zona Urbana	32.81	0.86	98.98	1.15	16.15	88.33

Tabla 6. Resultados de las métricas para el análisis de la conectividad y aislamiento a nivel de clase mediante Fragstat 4.2

Al igual que en el análisis de la configuración espacial y composición para el análisis de conectividad y aislamiento se describe la información de las métricas calculadas para cada elemento del paisaje. Adicionalmente al final de esta sección se comparará los resultados del índice de conectancia calculados con una distancia de 500 m y de 5 km.

Páramo

El páramo es el elemento del paisaje que está más agregado en la subcuenca del río Machángara, se establece en la zona alta y en parte de la zona media, es el elemento del paisaje que tiene mayor conectividad física en la subcuenca, tiene un índice de cohesión de 99,97 dato que se corrobora con la distancia media entre parches de páramo de 57,57 m. distancia que permite la movilidad de muchos grupos biológicos entre sus parches, la forma de sus fragmentos es bastante regular determinado por un índice fractal medio de 1,08. El índice de conectancia a 500m es de 6.65% mientras que a 5 km es de 51.27%, es decir que en un rango de 5 km todos los fragmentos de páramo están conectados en este porcentaje.

Bosque maduro

Las métricas de conectividad y aislamiento de este elemento del paisaje corroboran que está conformado por un solo parche, así la conectancia es 0 y la distancia media al vecino más cercano no es aplicable, el índice de cohesión es alto con 99,60 pero no es de 100 debido a que una de las variables para el cálculo de esta métrica es el índice de forma del parche. El parche de bosque maduro tiene el índice fractal medio más alto del paisaje con, 1,22.

Bosque en regeneración natural

El bosque en regeneración natural es el que tiene la distancia media al vecino más cercano menor en toda la subcuenca del río Machángara con 42,98 m, composición beneficiosa para este elemento del paisaje puesto que sus parches se podrían conectar con facilidad, lo que se corrobora por con el alto índice de cohesión de 99,47, por otro lado, a una distancia de 5 Km es el elemento del paisaje con mayor número de conexiones entre todos sus parches.

Páramo degradado

Al igual que el bosque maduro, este elemento del paisaje tiene un solo parche, por lo que su conectividad es 0, el índice de cohesión es alto con 98,87 el, índice fractal medio es de 1,17 el segundo más alto en a subcuenca.

Bosque degradado

La distancia media entre parches de bosque degradado es de 183.23 m, los cuales muestran un índice de cohesión de 98,75 es decir que los parches están agregados y con conectividad física en la subcuenca. El 58,91% de todos los parches de bosque degradado están conectados a 5 km mientas que a 500m solamente el 10,41%.

Pastos

Los parches de pastos se encuentran agrupados, por lo que tienen una alta conectividad física, como lo defina el índice de cohesión del 99,76, la distancia media al vecino más cercano es de 60,07 m, este es el segundo elemento del paisaje más consolidado y el primero si se consideran los elementos antrópicos, incluso sobre las zonas urbanas. A una distancia de 500 m su índice de conectancia es de 2,65% y a 5 km es de 45,44%.

Al igual que en el análisis de la configuración espacial y composición para el análisis de conectividad y aislamiento se describe la información de las métricas calculadas para cada elemento del paisaje. Adicionalmente al final de esta sección se comparará los resultados del índice de conectancia calculados con una distancia de 500 m y de 5 km.

Páramo

El páramo es el elemento del paisaje que está más agregado en la subcuenca del río Machángara, se establece en la zona alta y en parte de la zona media, es el elemento del paisaje que tiene mayor conectividad física en la subcuenca, tiene un índice de cohesión de 99,97 dato que se corrobora con la distancia media entre parches de páramo de 57,57 m. distancia que permite la movilidad de muchos grupos biológicos entre sus parches, la forma de sus fragmentos es bastante regular determinado por un índice fractal medio de 1,08. El índice de conectancia a 500m es de 6.65% mientras que a 5 km es de 51.27%, es decir que en un rango de 5 km todos los fragmentos de páramo están conectados en este porcentaje.

Bosque maduro

Las métricas de conectividad y aislamiento de este elemento del paisaje corroboran que está conformado por un solo parche, así la conectancia es 0 y la distancia media al vecino más cercano no es aplicable, el índice de cohesión es alto con 99,60 pero no es de 100 debido a que una de las variables para el cálculo de esta métrica es el índice de forma del parche. El parche de bosque maduro tiene el índice fractal medio más alto del paisaje con, 1,22.

Bosque en regeneración natural

El bosque en regeneración natural es el que tiene la distancia media al vecino más cercano menor en toda la subcuenca del río Machángara con 42,98 m, composición beneficiosa para este elemento del paisaje puesto que sus parches se podrían conectar con facilidad, lo que se corrobora por con el alto índice de cohesión de 99,47, por otro lado, a una distancia de 5 Km es el elemento del paisaje con mayor número de conexiones entre todos sus parches.

Páramo degradado

Al igual que el bosque maduro, este elemento del paisaje tiene un solo parche, por lo que su conectividad es 0, el índice de cohesión es alto con 98,87 el, índice fractal medio es de 1,17 el segundo más alto en a subcuenca.

Bosque degradado

La distancia media entre parches de bosque degradado es de 183.23 m, los cuales muestran un índice de cohesión de 98,75 es decir que los parches están agregados y con conectividad física en la subcuenca. El 58,91% de todos los parches de bosque degradado están conectados a 5 km mientas que a 500m solamente el 10,41%.

Pastos

Los parches de pastos se encuentran agrupados, por lo que tienen una alta conectividad física, como lo defina el índice de cohesión del 99,76, la distancia media al vecino más cercano es de 60,07 m, este es el segundo elemento del paisaje más consolidado y el primero si se consideran los elementos antrópicos, incluso sobre las zonas urbanas. A una distancia de 500 m su índice de conectancia es de 2,65% y a 5 km es de 45,44%.

Plantación forestal especies introducidas

Las plantaciones de eucalipto y pino tienen sus parches a una distancia media de 100,83 m, su agregación es alta con 98,27 de índice de cohesión. El índice fractal medio es de 1,15 lo que indica que la forma de sus parches esta cercana a las formas circulares – regulares.

Cultivos varios

Los parches de cultivos varios se encuentran más dispersos que los anteriores elementos del paisaje con un índice de cohesión de 93,72; la distancia media entre vecinos es de 387,90 m.

Actividad ahropecuaria

La actividad agropecuaria tiene un índice de cohesión de 97,56 sus parches tienen una distancia media entre ellos de 208,41 m.

Incendios

La distancia media entre los parches de incendios es de 362,49 m, con el coeficiente de variación más bajo de 0.032 respecto a la distancia media entre parches, la forma de los mismos es bastante regular según el índice fractal medio de 1,10, lo que podría deberse a que al generar una reacción humana para manejar el fuego de forma ordenada se generan formas más uniformes.

Deslizamientos de suelos

Este elemento del paisaje es el segundo más disperso con 93,65 de índice de cohesión, luego de las vías, la distancia media entre sus parches es de 661,39 la segunda más distante luego de la de infraestructura hidroeléctrica. Presenta el índice de conectancia menor para 5 km con 29.61% y el segundo menor a una distancia de 500m con 2.90%.

Cuerpos de agua

Al estar distribuidos los cuerpos de agua a lo largo de todo el paisaje su índice de cohesión es de 94,06, la distancia media entre sus parches es 102,14 m, la complejidad de sus patrones espaciales es baja con índice fractal medio de 1,11. El índice de conectancia a 500m es de 5,32% mientras que a 5km los cuerpos de agua están conectados entre ellos en un 44,23%.

Infraestrutura hidroeléctrica

La infraestructura hidroeléctrica se encuentra agregada en la parte alta y media de la subcuenca presenta un índice de cohesión de 98,22, la distancia media entre sus componentes es de 798.06 m, que corresponde a la mayor distancia media al vecino más cercano en relación a los otros elementos del paisaje. Las infraestructuras hidroeléctricas tienen conexiones entre ellas en un 40,66% a una distancia de 500m, siendo el menor índice a esta distancia en la subcuenca.

Vías

Las vías al atravesar todo el paisaje presentan la menor agrupación de 91.90 entre todos los elementos del paisaje la más baja, sin embargo, al ser mayormente continuas la distancia media al vecino más cercano es de 23,36 m.

Afloramiento rocoso

Este elemento del paisaje se encuentra solamente en la zona alta de la subcuenca por lo que su agregación es alta como lo determina el índice de cohesión con 99,45, la distancia media con el vecino más cercano es de 285,62 m

Zona periurbana

La zona periurbana está localizada en un lugar puntual en la subcuenca, entre la zona media y baja, por lo que presenta un índice de cohesión alto de 99,60 y una distancia media entre parches de este elemento del paisaje de 53.18 m, todos sus parches están conectados en un 71.07% a una distancia de 5 km.

Zona urbana

La distancia media entre parches de este elemento del paisaje es de 32,81 m, es decir que es una zona poblada consolidada, esta distancia es la menor entre todos los elementos del paisaje. Su agrupación en el paisaje es alta lo cual se determina por su índice de cohesión de 98,98 como era de esperarse tiene el índice de conectancia más alto a una distancia de 5km de 88,33 %.
ohesión. El índice fractal medio es de 1,15 lo que indica que la forma de sus parches esta cercana a las formas circulares – regulares.

3.3.3 Análisis de la dimensión transversal de la subcuenca del río Machángara

El análisis transversal establece las relaciones entre los diferentes elementos del paisaje (Moroy,2020; Szek, 2012; Cotler et al., 2004), para el caso de la subcuenca del río Machángara nos interesa establecer las relaciones que pueden afectar la biodiversidad y el mantenimiento a largo plazo la producción de agua en calidad y cantidad para garantizar el desarrollo de las actividades humanas que de ella dependen. En este sentido, para el estudio de la dimensión transversal se analizan los elementos del paisaje que tienen mayor relación con el proceso ecosistémico de producción de agua, estos son; el páramo, el bosque maduro y los cuerpos de agua, y como estos se relacionan con los otros elementos del paisaje.

Los elementos del paisaje se van modificando, fragmentando, debido a impulsores de cambio, según el IPEBS (2016) estos son aquellos factores externos que afectan a la naturaleza, a los activos antropógenos, a las contribuciones de la naturaleza, a las personas y a una buena calidad de vida. Los impulsores de cambio pueden ser directos o indirectos. Los impulsores directos que más efectos han tenido en los últimos 50 años en orden decreciente son: el cambio de uso de la tierra y el mar, la explotación directa de los organismos, el cambio climático, la contaminación y especies exóticas invasoras. Entre los impulsores de cambio indirecto están: valores y comportamientos: sociales entre ellos los hábitos de producción y consumo, las dinámicas y tenencia de la población humana, el comercio las innovaciones tecnológicas y los sistemas de gobernanza.

En un paisaje es palpable el efecto de los impulsores de cambio a partir de los patrones de los elementos del paisaje, es por ello que para cada uno de los tres elementos del paisaje priorizados en la subcuenca del río Machángara se determinó las relaciones con los elementos del paisaje contiguos o más cercanos. Posteriormente, se consideró en este análisis los impulsores de cambio indirectos relacionados con la gestión de la subcuenca: tenencia de la tierra, figuras de conservación, las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, y el funcionamiento del sistema hídrico multipropósito Machángara.

Páramo

La mayor parte de las actividades humanas se desarrollan en la zona baja de la subcuenca del río Machángara por lo que algunos de los elementos antrópicos del paisaje no están contiguos con el páramo, entre ellos la zona periurbana, la zona urbana, la actividad agropecuaria y los cultivos varios, no así los pastos que son un fuerte impulsor de cambio para el páramo.

Los pastos ejercen una fuerte presión sobre el páramo, estos siguen paralelos al curso del río y de las vías, desde la unión entre el río Machángara y el río Chulco siguiendo el río Machángara hacia arriba se distinguen un sin número de parches de pasto que de manera conjunta forman un macizo, mientras que alrededor de la "Y" unión del río Machángara y el río Chulco se distingue un parche de 435,4 ha de pasto, como se ilustra en la figura 12.

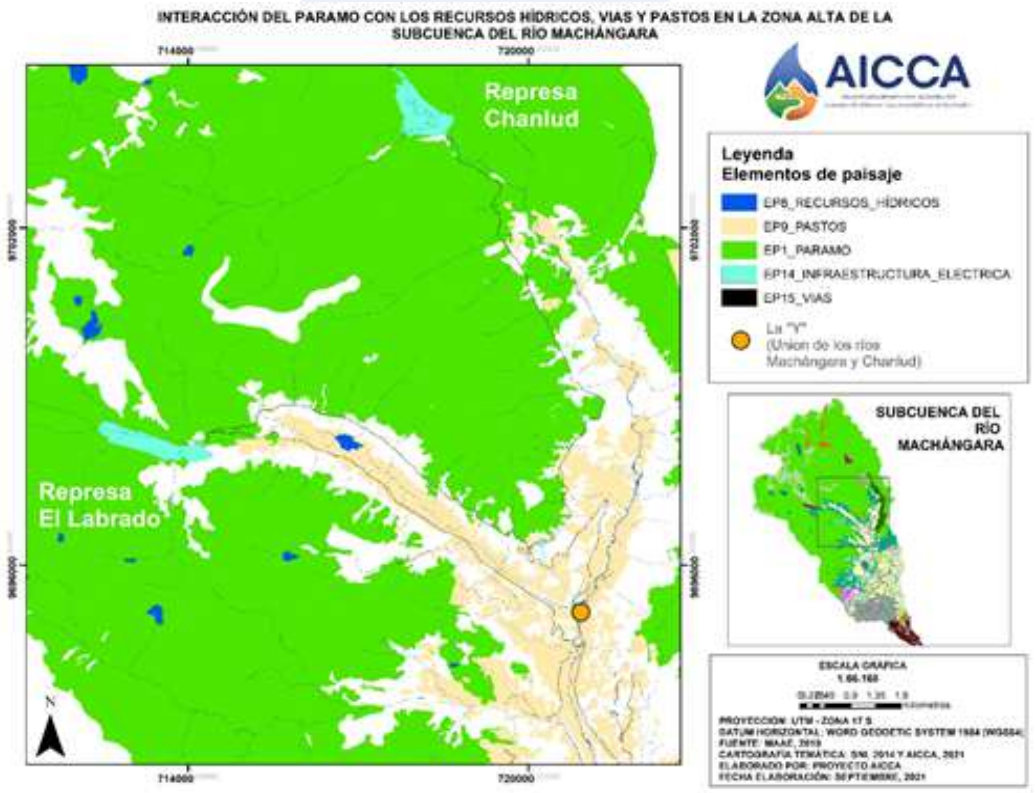


Figura 12. Mapa interacciones del páramo con los recursos hídricos, vías y pastos en la zona alta de la subcuenca del río Machángara

Las vías generan fragmentación en el páramo y sin duda han facilitado que se produzca el cambio del uso en el páramo, la vía que llega hasta la parte más alta es la que termina en la represa Chanlud, desde la unión entre el río Machángara y el río Chulco hacia arriba a una distancia de 5329,23 m. La vía cruza bosque en regeneración natural, bosque degradado y parches de páramo, hacia arriba a la vía irrumpe en 3980,02 m de páramo.,….

La vía que va hacia la represa de El Labrado está rodeada de pasto solamente a 1215,78 m medidos desde la mencionada Y ingresa en forma exclusiva en páramo. Estas dos vías son de segundo orden y a aproximadamente 1km desde la "Y" hacia abajo se ubica un puesto de control vehicular el cual se pasa solamente con autorización emitida por ELECAUSTRO, lo que disminuye el impacto que pudieran tener estas carreteras sobre los elementos naturales del paisaje.

En el páramo se encuentran dos infraestructuras importantes para la generación hidroeléctrica, la una corresponden a la represa de Chanlud con 60,46 ha de superficie, se encuentra rodeada casi en su totalidad de páramo, solamente se identifica en la parte sur, en la salida de desfogue de agua de la represa una plantación forestal de 4,7 ha; mientras que la otra, la represa de El Labrado con una superficie de 58,93 ha está en aproximadamente un 80% dentro de páramo, en la parte suroeste de la represa se ubica un parche de 259,52 ha de bosque en regeneración natural y al sureste unas pequeñas plantaciones de pino que en conjunto suman 3.4 ha.

El 100% de los incendios, es decir que los 57 parches identificados en el análisis horizontal de este elemento del paisaje están en el páramo. Así también el 100% de los parches de afloramiento rocoso están dentro del páramo. Los incendios pueden reaccionar con mayor o menor intensidad dependiendo de la estructura del paisaje y a su vez los incendios modifican los patrones del paisaje.

Bosque maduro

El bosque maduro está constituido por un solo parche que inicia en las coordenadas geográficas 722698.458 y 9699294.151, desde este punto se extiende hacia el Norte, es un fragmento de forma alargada que sigue paralelo al río Machángara en la zona alta, dista del margen Este del río por una franja consolidada de pastos con aproximadamente 100 metros, también se identifica un parche de bosque en regeneración natural. A lo largo del borde Este del bosque maduro limita con un bloque de páramo en el cual se encuentran dos plantaciones forestales, la de mayor tamaño contigua a un deslizamiento de tierra el más grande registrado en la subcuenca de xxx ha.

Recursos hídricos

Siendo los recursos hídricos el elemento del paisaje que por un lado define a la subcuenca como tal, y por otro lado muestra el estado del proceso ecosistémico más tangible y del que dependen muchas de las actividades humanas como es la producción de agua, a continuación, se describen las relaciones que mantiene este elemento del paisaje con los otros contiguos. Existen 287 parches de cuerpos de agua registrados para este elemento del paisaje en la subcuenca del río Machángara, se excluyen la represa de Chanlud y El Labrado que son considerados dentro de infraestructura hidroeléctrica.

Recursos hídricos y páramo

Desde donde inicia el primer parche de páramo se trazó una recta hacia el río Machángara y se consideró este como el punto 1 de análisis de la relación de estos dos elementos del paisaje, desde este punto se hicieron mediciones cada 5000 m siguiendo el curso del río Machángara y se describió cada uno. Este ejercicio se realizó hasta llegar a la naciente del río Machángara y luego desde la unión del río Machángara con el río Chulco, siguiendo el río Chulco. Para cada punto de análisis se tomaron las coordenadas geográficas con el fin de que a largo plazo se pueda hacer un monitoreo del impacto de las medidas ejecutadas en la subcuenca.

El primer punto se marcó en el río Machángara en las coordenadas geográficas 724010.077 y 9686350,205 desde ahí el páramo se encuentra a 6.953,46 m de distancia del margen Oeste. Entre el río y el páramo se distinguen parches de pasto, seguidos por bosque degradado y zona periurbana (límite norte de este elemento del paisaje), se tienen en menor cantidad parches dispersos y pequeños de plantaciones forestales, actividades agropecuarias y cultivos varios.

Desde el punto de coordenadas 721475,46 y 9691422,98 en el río Machángara a 2483,63 m de distancia al Oeste se encuentra el páramo, separado del río por parches de bosque en regeneración natural, pastos principalmente y unos pocos parches de cultivos varios. Al lado Este del río no se encuentran parches de páramo.

En el tercer punto de análisis se registra un accidente geográfico importante, la unión del río Chulco con el río Machángara, lugar que se lo denomina la "Y", que dista con el punto anterior en 4442,51m, se encuentra en las coordenadas 720928,44 y 9695207,683. Al lado Este del río el páramo se encuentra a una distancia de 1231,79 m y los separan parches de pasto y bosque maduro. Al lado Oeste el páramo está a 2324,29 m cruzando el río Chulco.

En el punto cuatro a una distancia de 5000 m medido desde el punto dos, en las coordenadas 721214,188 y 9695596,2 el páramo está a 995,24 m al lado Este del río separado del páramo por una franja de pasto de 288,92 m, y una de bosque maduro de 688,88 m. Al lado Oeste el páramo está cruzando el río Chulco.

El punto cinco se ubica en las coordenadas 721882,80 y 96981,581 la distancia al lado Este desde el río hasta el parche de páramo es de 743,87 m, separados por el deslizamiento de tierra conocido como Soroche y bosque maduro, en el lado Oeste el páramo está a 1365,56 m separado por bosque en regeneración natural y pastos. El deslizamiento de suelo antrópico del Soroche está constituido por 3 parches el mayor con una superficie de 23,87 ha, el segundo con 5.23 ha y el tercero con 0.42 ha, que suman un total 29,52 ha.

A una distancia de 4632,31 m desde el punto anterior, en las coordenadas 719965,28 y 9702624,14, el río Machángara está totalmente rodeado de páramo, cuando se llega a la distancia de los 5.000 m, en las coordenadas 719984,66 y 9702284,12 se registra un parche de páramo degradado al lado Oeste del río de una superficie de 5,6 ha.

En séptimo punto dista del anterior en 1973,36 m, llegando hasta la represa del Chanlud, que es mayormente una formación natural de la cual nace el río Machángara, ubicada en las coordenadas 718575,75 y 9703632,45 y se encuentra rodeada de páramo casi en su totalidad con excepción de una plantación forestal (Pino) de 4,7 ha que está contigua a la represa, por el impacto que pudiera generar, se destaca otra plantación forestal (Pino) que está a aproximadamente 200 m de la represa y que tiene una superficie de 3.15 ha.

En la tabla 7 se resume los puntos antes descritos en los cuales se analizó el río Machángara y el páramo.

No.	Coordenada X	Coordenada Y	Altitud	Distancia desde el margen Este del río Machángara hasta el páramo	Distancia desde el margen Oeste del río Machángara hasta el páramo
1a	724.010.077	9686350,205	26006	No existe	.953,46
2a	72147546	969142,298	2800	No existe	2483,63
3a	72092844	9695207,683	2960	1231,79m	2324,29 m cruzando el río Chulco
4a Chulco "Y"	721214188	969559662	3000	995,24	El páramo está cruzando el río Chulco
5a	7218828	969815681	3080	743,87 m	1365,56 m
6a	71996528 71998466	970262414 970228412	3280 3240	0 m 0 m	0 m Parche de páramo degradado
7a	71857575	970363245	34400	0 m	m

Tabla 7. Resumen de los puntos de análisis del río Machángara y el páramo

Un ejercicio similar se desarrolló desde la "Y" unión del río Chulco con el río Machángara, en las coordenadas 720928,44 y 9695207,683 siguiendo el río Chulcho hasta llegar a la represa de El Labrado donde este río nace.

A los 5.000 m medidos desde la "Y" sobre el río Chulco en las coordenadas 716845,69 y 9698042,177, al lado Este el páramo se encuentra a 770. 92 m separado por pasto, mientras que al lado oeste a una distancia de 538,03 m separado por una franja de pasto y luego otra de bosque en regeneración natural. En este punto se llega a un cuerpo de agua que en la cartografía se describe como agua represada por deslave.

Desde el punto dos a 2739,51 m se llega hasta la represa de El Labrado en las coordenadas 714440,627 y 9697958,834 la cual está casi en su totalidad está rodeada de páramo, sin embargo, se distingue una plantación forestal (Pino) en la parte noreste que tiene una superficie de 3,4 ha. Un resumen de los puntos descritos están en la tabla 8

No.	Coordenada X	Coordenada Y	Altitud	Distancia desde el margen Este del río Chulco hasta el páramo	Distancia desde el margen Oeste del río Chulco hasta el páramo
1b Chulco "Y"7	20928,44	9695207,683	2960		
2b	716845,69	9698042,177	32807	70,92m	538,03m
3b	714440,627	9697958,834	34400	m	0 m

Tabla 8. Resumen de los puntos de análisis del río Chulco y el páramo

Con la descripción de los puntos anteriores es importante tomar en cuenta que los machos de oso andino tienen un rango de movilidad 5 Km, significa desde algunos de los puntos analizados individuos de esta especie no podrían acceder al río Machángara desde los parches de páramo, para las especies de mamíferos medianos y pequeños y más aún para otras especies con movilidad reducida esto sería más crítico.

Impulsores de cambio relacionados a la gestión de la subcuenca del río Machángara

Los impulsores de cambio son los factores que generan modificación en los patrones de los elementos del paisaje, cambios en su estructura o composición, y que favorecen la fragmentación, entre ellos: Infraestructura que incluye vías y carreteras, expansión urbana y contaminación, cambio de uso del suelo, extracción de recursos naturales, modificación de condiciones climáticas, topográficas, edáficas, climáticas, deforestación, incendios, etc.

Los impulsores de cambio pueden subdividir los elementos del paisaje en tramos muy extensos, hasta una transformación completa del paisaje, "A medida que avanzan, disminuye el tamaño medio y modal de los fragmentos remanentes" (Salas 2002). El proceso de fragmentación implica tres componentes reconocibles: 1. Pérdida de hábitat, 2. Reducción de hábitat y 3. Aislamiento de hábitat, los cuales están íntimamente relacionados en los procesos de cambio de hábitat.

La planificación territorial y la gestión pueden contrarrestar o revertir la fragmentación generada por los impulsores de cambio cuando su visión es de conservación y promover el desarrollo sostenible. Es decir que la planificación y gestión territorial también determina su futuro puesto que marca la visión que las instituciones y personas tienen y que definen el manejo de cada uno de los elementos del paisaje. Es por ello que en esta sección los vamos a describir las figuras de conservación que se han reconocido en la subcuenca, la tenencia de la tierra, las concesiones de uso y aprovechamiento de agua y la operación del sistema multipropósito Machángara, que interaccionan con los elementos del paisaje.

Figuras de conservación

Según el Plan de Gestión Integral del Área de Recarga Hídrica de la Subcuenca del Río Machángara 2021-2031 (MAATE – AICCA 2021) se establecido que existen diferentes formas de conservación:

Bosque y Vegetación Protectora Machángara Tomebamba (BVPMT),
Área de Conservación y Uso Sostenible Machángara (ACUSM),
Predios privados de Elecaustro (10 predios) y ETAPA (1predio) con fines de conservación,
Predios bajo el programa Socio Bosque (17 predios privados y 4 colectivos), como se muestra en el figura 13.

Toda la subcuenca está además dentro de la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas.

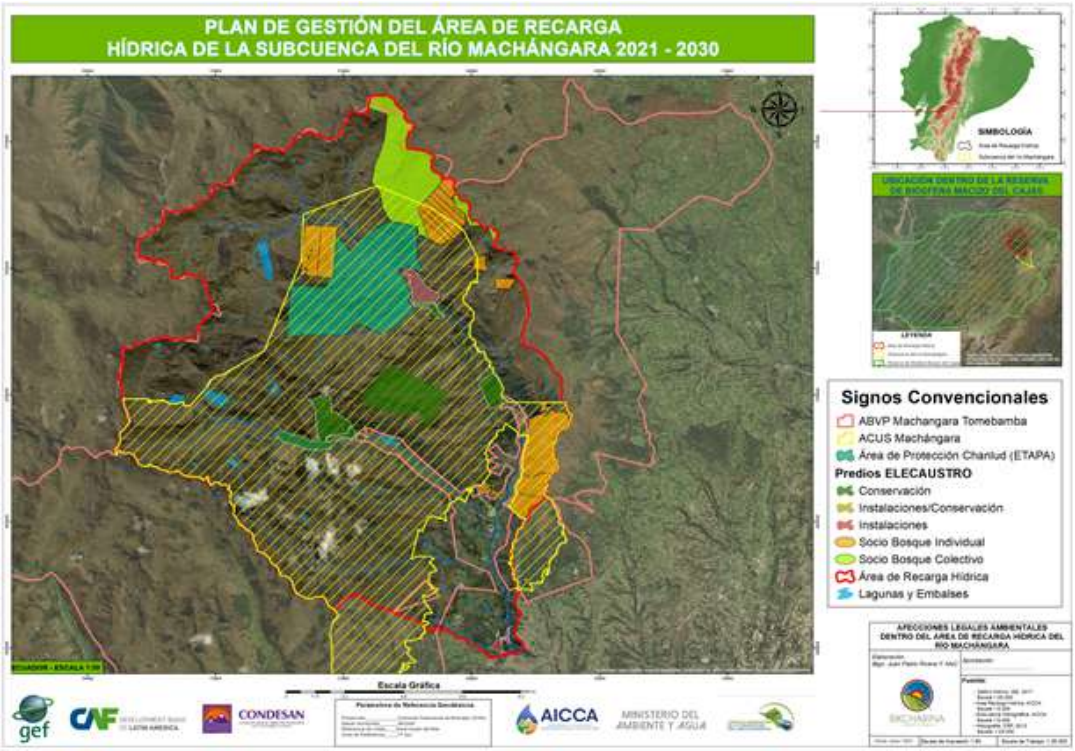


Figura 13. Mapa de las figuras de conservación en el área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Tenencia de tierra

Se cuenta con información sobre la tenencia de la tierra para el área de recarga hídrica, donde el 66,95 % de su superficie está catastrada es decir 1488 predios, el predio más grande con 1543,30 ha es de ETAPA y destinado a la conservación, ver figura 14 (MAATE-AICCA, 2021).

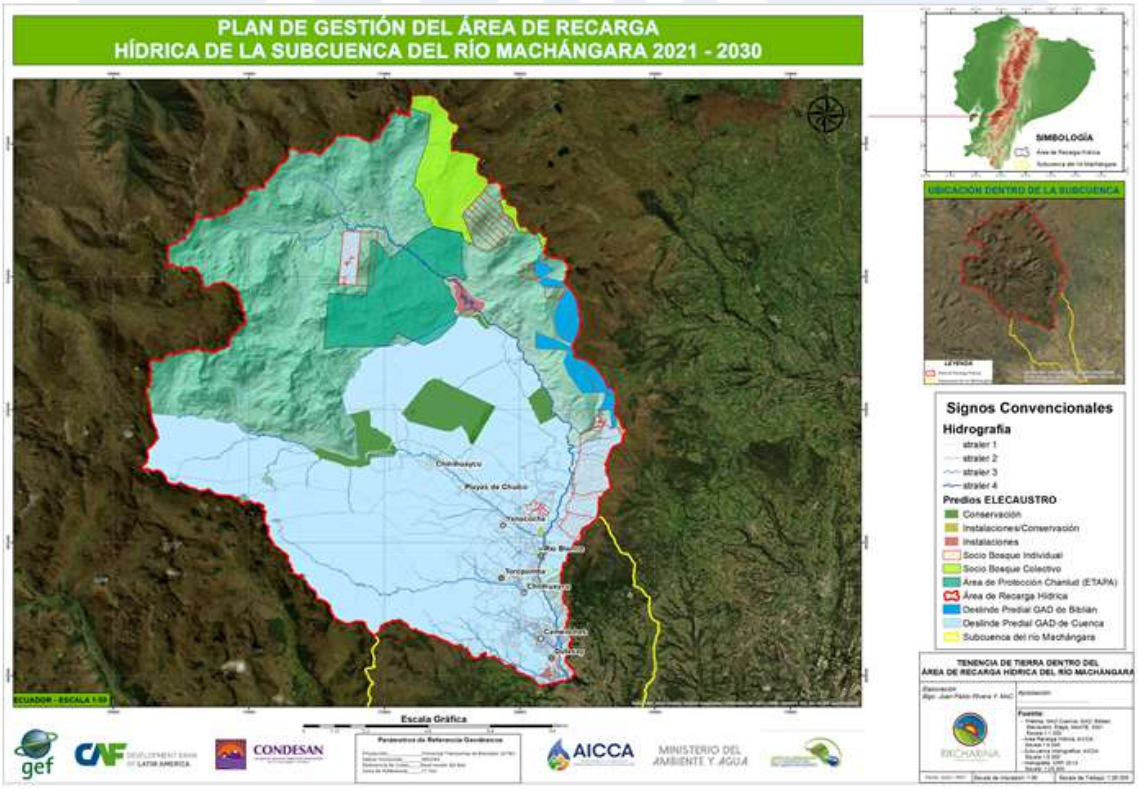


Figura 14. Mapa de la tenencia de la tierra en el área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua

Dentro del área de recarga hídrica, se ha logrado identificar 42 autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, divididas en los siguientes usos: Abrevaderos (autorizaciones con un caudal de 0,5 l/s en total), Riego (11 autorizaciones con un caudal total de 735 l/s), Consumo Humano (22 autorizaciones con un caudal total de 81,12 l/s, ver figura 15 (MAATE – AICCA, 2021).

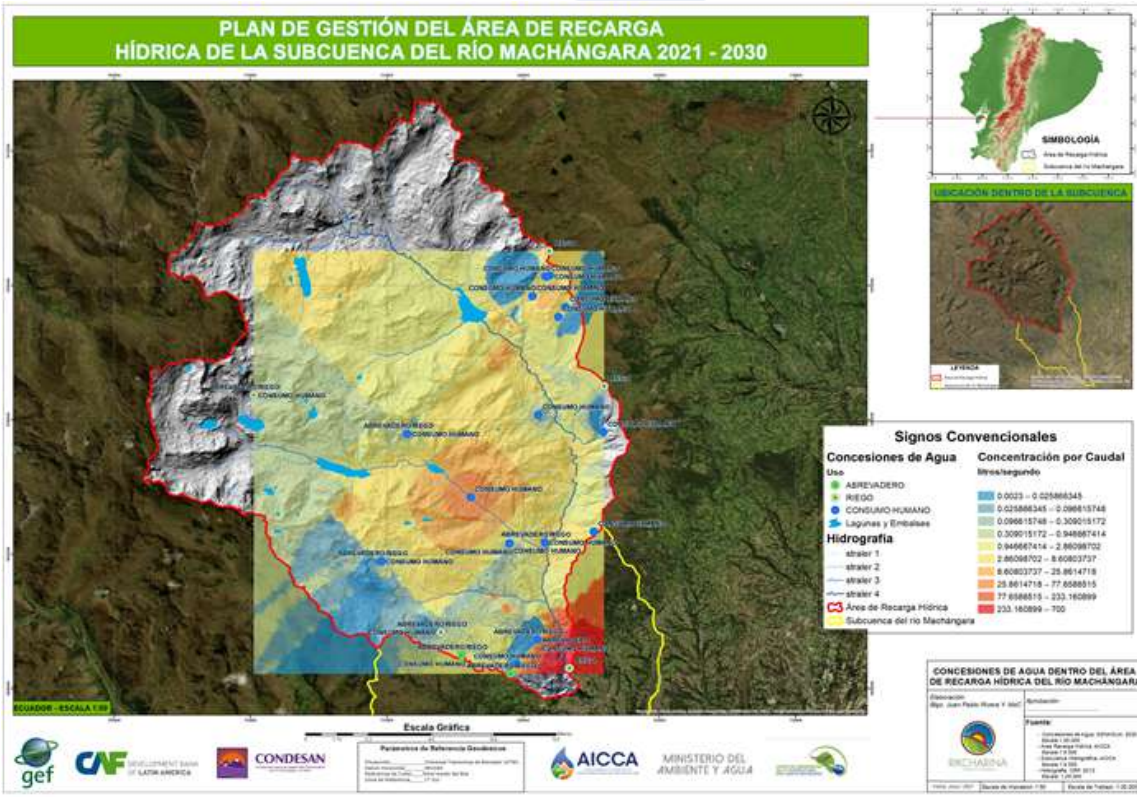


Figura 15. Mapa de ubicación de las concesiones de agua en el área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Sistema hídrico Multipropósito Machángara

El sistema hídrico multipropósito Machángara depende totalmente del recurso hídrico de la subcuenca, el cual como se ha mencionado es un servicio ecosistémico que a su vez depende de la salud de los ecosistemas que lo generan. Este sistema multipropósito provee de agua potable, agua de riego, agua para la producción primaria e industrial, y la generación de energía hidroeléctrica.

De acuerdo con el estudio de Avilés et al. 2020 el sistema está compuesto por: las centrales hidroeléctricas (Saucay y Saymirín), sistemas de riego (Juntas de Riego y Drenaje Machángara; Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte), sistemas de potabilización (Tixán y Patamarca) e Industrias. El Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara se abastece de zonas o áreas hidrológicas (microcuencas) aportantes para cada uno de los componentes del sistema (Figuras 16 y 17).

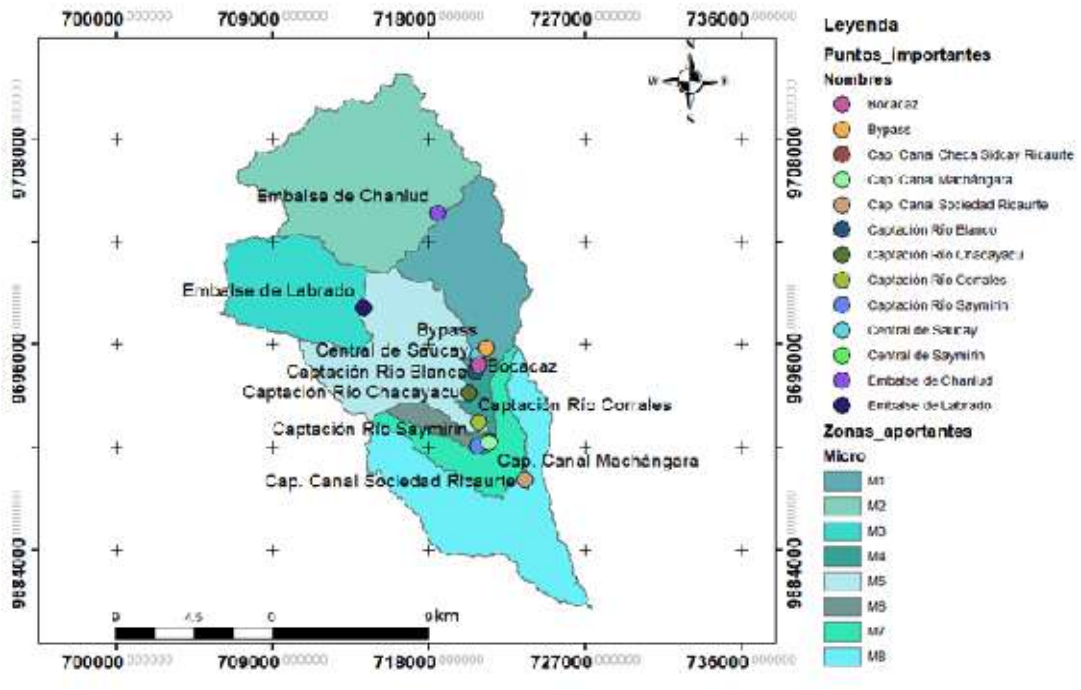


Figura 16. Mapa de ubicación de los componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara
Fuente: Avilés et al 2020

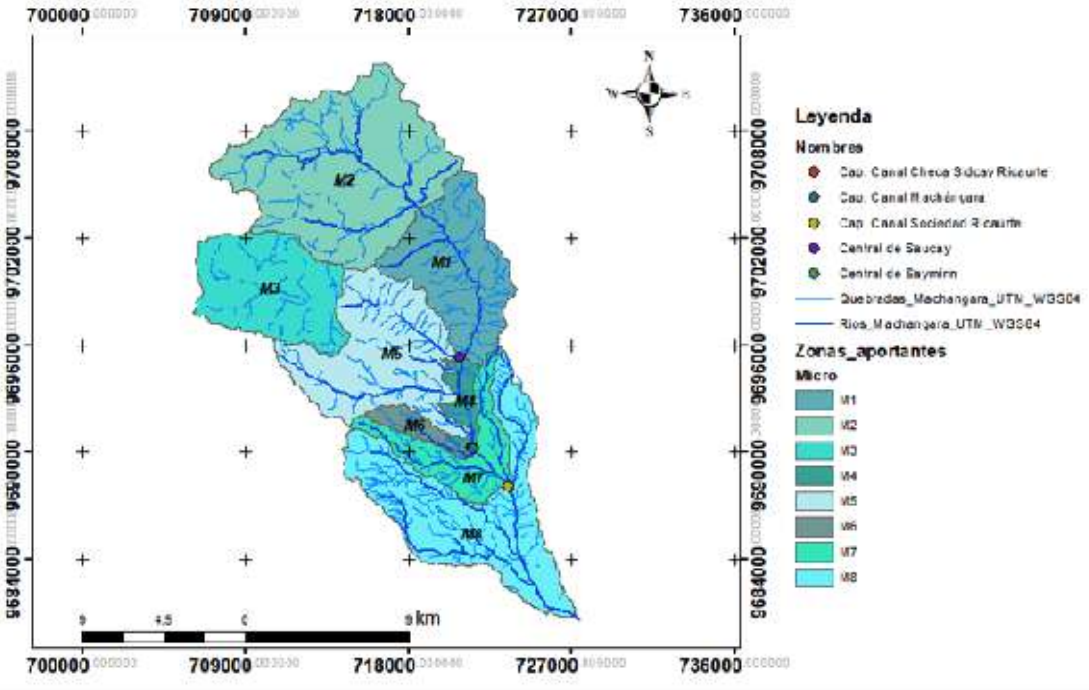


Figura 17. Mapa de las áreas aportantes y componentes del Sistema Multipropósito Machángara
Fuente: Avilés et al 2020.

Los aportes de las microcuencas de cabecera están regulados por el embalse de Chanlud y el embalse de El Labrado que poseen una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 16.25 hm3 y 6.25 hm3, respectivamente. La operatividad del sistema hídrico multipropósito Machángara se grafica en el flujograma de la figura 18.

Los caudales de Chanlud y El Labrado están divididos en 3: una parte se despacha para cumplir con el requerimiento del caudal ecológico, otra para la conducción de agua hacia el tanque de presión de Tuñi, el cual alimenta la central hidroeléctrica de Saucay mediante el canal de Labrado-Tuñi (capacidad máxima de 2.4 m3/s) y el canal Chanlud-Tuñi, (capacidad máxima de 4.8 m3/s), y finalmente otra parte se despacha en épocas de invierno para evitar el desbordamiento cuando se supera la capacidad de almacenamiento de los embalses.

El tanque o reservorio de presión Tuñi tiene una capacidad aproximada de 25 106 m3 y sirve para la regulación horaria de agua requerida para la generación hidroeléctrica en la central Saucay ubicada a 425 metros por debajo del reservorio. El caudal turbinado en la central es retornado al río Machángara a la altura de la junta con el río Chulco.

Antes de la unión del río Machángara con el río Chulco se ubica el canal de desvío Bypass. Esta estructura de derivación tiene la función de desviar el agua que aporta la microcuenca del Soroche para evitar la contaminación del agua que ingresa al bocacaz (entrada del canal que va a la central de Saymirín). Adicionalmente, se encuentra la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Chulco que tiene una capacidad máxima de 55 l/s. Esta planta entró en funcionamiento desde agosto de 2015 y recibe agua del río Chulco.

A la salida en el punto río Machángara en Chulco D.J., se observa que el caudal es desviado hacia dos destinos. El primero es la conducción hacia el bocacaz, este es un canal con una capacidad de hasta 8.4 m3/s que desvía agua hacia el reservorio de Dutasay (central de Saymirín). Al ser un canal abierto permite el aprovechamiento de los aportes laterales de los ríos Chacayacu, Corrales y Blanco. El segundo desvío del caudal se debe al requerimiento ecológico de caudal que se deja en el río Machángara.

El reservorio de Dutasay tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 23.177 m3. Es alimentado por el caudal proveniente del bocacaz y por el río Saymirín. Este reservorio de regulación permite la generación hidroeléctrica en la central Saymirín, la caída de agua es de aproximadamente 212 metros. El agua turbinada de la central es conducida al canal de riego Machángara luego de cumplir con un requisito mínimo de 235 l/s de caudal ecológico derivado al río Machángara. El canal de riego Machángara administrado por la Junta de Riego y Drenaje Machángara (JRDM), tiene una capacidad histórica de 1600 l/s, de los cuales 840 l/s corresponden a la concesión para la PTAP de Tixán, 70 l/s para la PTAP de Patamarca y los 690 l/s restantes se utiliza para el riego de parcelas de los usuarios de la JRDM. Debido al incremento de la capacidad de tratamiento en Tixán, la capacidad futura del canal se incrementará a 2700 l/s. Inmediatamente en frente de la toma para el canal de riego Machángara en Saymirín, en la margen izquierda del río se encuentra la toma del canal de riego Checa-Sidcay-Ricaurte, con una concesión de caudal de 700 l/s.

La unidad hidrológica del río Saymirín y el aporte de los ríos en la zona de riego del sistema Checa-Sidcay-Ricaurte, son puntos importantes donde se requieren estimaciones, debido a la falta de información y monitoreo. Aguas abajo de la toma de agua para el sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte, en el río Machángara, se ubica la toma del sistema de riego Sociedad de Riego Ricaurte, misma que cuenta con un caudal concesionado de 192 l/s.

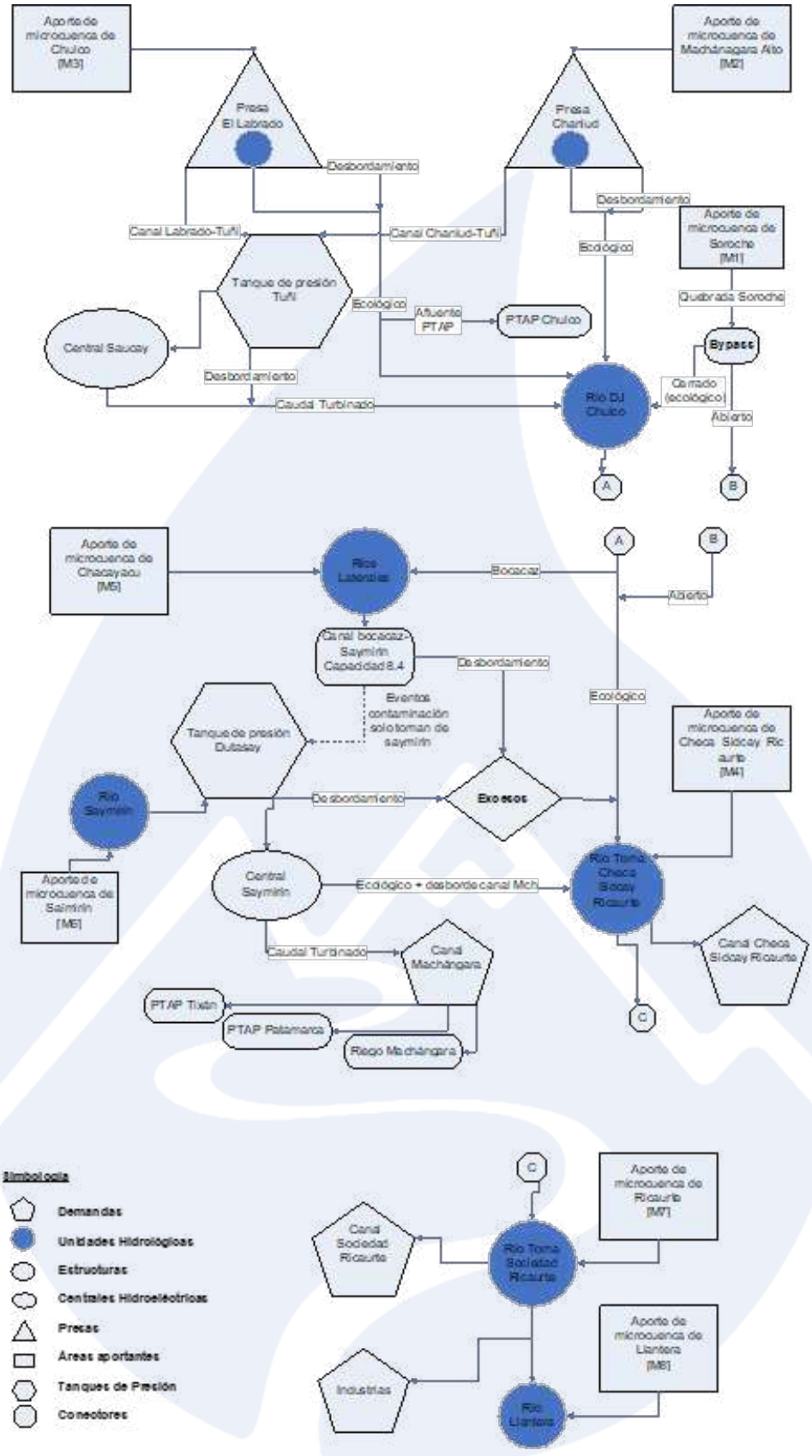


Figura 18. Flujograma de funcionamiento del complejo Machángara
Fuente: Avilés et al 2020



Operación hidroeléctrica - AICCA 2021/Carlos Agüero

4. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Una vez que se conoce la composición de la subcuenca del río Machángara y como sus relaciones influyen sobre su estructura se puede proponer iniciativas sostenibles para favorecer la conservación y manejo adaptativo de los recursos naturales y del cambio climático.

Como se mencionó en la sección anterior un elemento del paisaje a pesar de tener las mismas características puede reaccionar o verse afectado por un proceso de manera diferente dependiendo del contexto espacial o las interacciones con otros elementos próximos, por lo que se debe establecer estrategias de gestión diferenciada y que incrementen la capacidad de adaptación al cambio climático, según el IPCC (2014) esta se define como la capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias.

4.1 Priorización de áreas de intervención

Si bien todo el paisaje tiene una importancia en los procesos ecosistémicos existen áreas que deben ser priorizadas considerando que los recursos para ejecutar acciones pueden ser limitados, además de la ubicación en la que se encuentran y el nivel de presión ejercida por los impulsores de cambio.

En base a los resultados de análisis de la dimensión horizontal, vertical y transversal se priorizó áreas de intervención, para ello se tomaron en cuenta los siguientes criterios: áreas clave para la conectividad, cercanía a los recursos hídricos, cercanía al páramo, cercanía al bosque maduro, tamaño del parche, presiones de los elementos antrópicos, efectos sinérgicos de impulsores de cambio. Así las áreas priorizadas son las detalladas en la tabla 9.

No.	Área priorizada	Ubicación y superficie	Criterios de selección
1	Páramo	Zona alta y media de la subcuenca	- El páramo tiene el mayor grado de agregación y la mayor conectividad física en la subcuenca del río Machángara, se establece en las zonas alta y media. La distancia media entre parches de páramo de 57,57 m. lo que permite la movilidad de muchos grupos biológicos entre sus parches y por lo tanto la salud de sus poblaciones. El índice de conectancia a 5 km es de 51.27%, es decir que en un rango de 5 km todos los fragmentos de páramo están conectados en este porcentaje. - Fundamental para la producción, almacenamiento y regulación de la producción de agua y por lo tanto indispensable para el sistema hídrico multipropósito Machángara y las actividades productivas. - Dentro del BVPMT, ACUSM, algunos predios en Sociobosque (predios colectivos e individuales) - En la zona de recarga hídrica - Contiene sistema lagunar de la subcuenca - La mayor parte predios Estatales, también predios de Elecaustro destinados a la conservación y un predio de Etapa EP con el mismo fin.
2	Bosque maduro	Zona alta de la subcuenca	- Conformado por un solo parche, que se podría decir que en un 50% está rodeado de páramo y un porcentaje similar de pasto, siendo esta actividad humana la que ha generado una presión fuerte sobre este elemento del paisaje. - Hábitat para muchas especies nativas. - Fundamental para la producción, almacenamiento y regulación de la producción de agua y por lo tanto indispensable para el sistema hídrico multipropósito Machángara y las actividades productivas. - Dentro del BVPMT, ACUSM, la mayor parte en Sociobosque (predios individuales) - En la zona de recarga hídrica - Precautela el bypass que desvía el agua de la microcuenca de Sorocho para que no ingrese a la central hidroeléctrica Saymirín. - Precautelar el recurso para dos concesiones para consumo humano.

3	Franja de pasto ubicada entre el margen Este del río Machángara y el único parche de bosque maduro	En la parte Sur inicia en las coordenadas 721214,188 y 9695596,62 (punto de análisis trans-versal 4a) al Norte llega a las coordenadas 721181,784 - 9699976,161 Cruza el deslizamiento de suelo de El Soroche entre las coordenadas 721967,413 - 9698633,041 y 721926,905 - 9699367,988 y un parche de bosque degradado de aprox. 1,41 ha. Tiene una superficie de 144,54 ha	- Estratégico para trabajar en la conectividad para la conservación entre el río Machángara y el parche de bosque maduro. - Precautelar el recurso para una concesión para consumo humano - Los pastos son el segundo elemento del paisaje con mayor superficie en la subcuenca luego del páramo. - Los parches de pastos se encuentran agrupados, por lo que tienen una alta conectividad física, como lo defina el índice de cohesión del 99,76, la distancia media al vecino más cercano es de 60,07 m como en esta franja. - El parche de bosque maduro contiguo se encuentra casi en su totalidad bajo sociobosque por lo que se asegura la sostenibilidad de las acciones implementadas. - Son tierras Estatales - Dentro del BVPMT y ACUSM - En la zona de recarga hídrica
4	Parche de bosque en regeneración natural	Ubicado al Oeste del río Machángara, al Sur inicia en la coordenada 721815,67 - 9697729,927 y termina al Norte en 727800,329 - 9700991,254 Tiene una superficie de 192,99 ha.	- El bosque en regeneración natural tiene la distancia media al vecino más cercano menor en toda la subcuenca con 42,98 m, a una distancia de 5 Km es el elemento del paisaje con mayor número de conexiones entre todos sus parches, por lo que se podrían conectar con facilidad. - Actualmente puede estar funcionando como un corredor entre el bosque maduro y el río Machángara, también entre el bosque maduro y el páramo. - Existe presión antrópica por parches de pasto en sus alrededores. - Precautelar el recurso para una concesión para consumo humano - Son tierras Estatales - Dentro del BVPMT y ACUSM - En la zona de recarga hídrica
5	Parche de plantación forestal	Ubicado en las coordenadas 721484,018 - 970105,133. Tiene una superficie de 8,68 ha.	- Rodeado casi en su totalidad por páramo, al oeste colinda con el bosque maduro. - Parche de intervención antrópica dentro de ecosistemas naturales. - Dentro del BVPMT, ACUSM y Sociobosque (predio individual) - En la zona de recarga hídrica

6	Parche de bosque en regeneración natural ubicado al oeste del río Chulco	Inicia al sur en la coordenada 719631,801 - 9695364,984, termina en la represa El Labrado en la coordenada 714454,424 - 9697946,899 en el predio de Elecaustro destinado a la conservación. Tiene una superficie de 290,52 ha.	- Permite la conectividad entre el páramo y el río Chulco - Su conservación frena el avance de los pastos que se encuentran a lo largo del margen oeste del río Chulco - Precautelar el recurso para una concesión para consumo humano y otra para abrevaderos. - Son tierras Estatales - Existe un 7,48% de bosque en regeneración natural en la subcuenca del río Machángara, el tercer elemento del paisaje con mayor superficie en el paisaje. - En la zona de recarga hídrica - Dentro del BVPMT y ACUSM
7	Plantación forestal (pino)	Ubicada en la parte sur de la represa Chanlud, en la salida de desfogue de agua de la represa, en la coordenada referencial 718440,287 - 9703606,554 Tiene una superficie de 4,7 ha.	- Las plantaciones forestales tiene una alta agregación con 98,27 de índice de cohesión - Irrumpe en elementos del paisaje naturales: páramo y recursos hídricos (represa Chanlud). - Predio en conservación de Elecaustro. - Dentro del BVPMT, ACUSM - En la zona de recarga hídrica
8	Plantación forestal (pino)	Colinda al sureste con la represa de El Labrado, en la coordenada referencial 714102,317 - 9698163,067, Tiene una superficie de 3,4 ha.	- Las plantaciones forestales tiene una alta agregación con 98,27 de índice de cohesión - Irrumpe en elementos del paisaje naturales: páramo y recursos hídricos (represa El Labrado). - Predio en conservación de Elecaustro. - Dentro del BVPMT, ACUSM - En la zona de recarga hídrica
9	Plantación forestal	Ubicada al Oeste del río Chulco Coordenada referencial 717813,619 – 969661,222 Tiene una superficie de 78,36 ha	- Las plantaciones forestales tiene una alta agregación con 98,27 de índice de cohesión - Irrumpe en elementos del paisaje naturales, rodeada en aproximadamente un 95 a 97 % de páramo el resto colinda con bosque en regeneración natural y pasto una pequeña parte con pasto. - Dentro del BVPMT y ACUSM - En la zona de recarga hídrica - Tierras estatales

10	Bosque en regeneración natural	Ubicado al Este del río Machángara en la coordenada referencial 722617,371 – 9693584,86 Colinda con el río Machángara en la coordenada 721199,381 – 9692486,609 Tiene una superficie de 499,8 ha.	- Existe un 7,48% de bosque en regeneración natural en la subcuenca del río Machángara, el tercer elemento del paisaje con mayor superficie en el paisaje. - Actúa como una zona de amortiguamiento de las presiones antrópicas de la zona media de la subcuenca protegiendo al páramo y bosque maduro. - Conecta al páramo, bosque maduro y río Machángara - Dentro del BVPMT y ACUSM - Tierras estatales - Alimenta a la captación canal Machángara - Precautelar el recurso para tres concesiones de agua para: consumo humano, abrevaderos y riego
11	Bosque en regeneración natural	Ubicado al Oeste del río Machángara, colinda con el parche inferior de páramo en la coordenada referencial 716256,579 – 9688052,757 Tiene una superficie de 566.04 ha	- Existe un 7,48% de bosque en regeneración natural en la subcuenca del río Machángara, el tercer elemento del paisaje con mayor superficie - Es el parche más grande de bosque en regeneración natural. - Actúa como una zona de amortiguamiento de las presiones antrópicas de la zona media de la subcuenca protegiendo al páramo. Forma una barrera junto con un parche de bosque degradado y otro de páramo degradado. - Cerca se han registrado incendios en páramo que denotan una fuerte presión por actividades antrópicas. - Dentro del BVPMT y ACUSM
12	Bosque en regeneración natural	Ubicado al Oeste del río Machángara, la coordenada inferior del parche es 721174, 929 – 9692365,474 Tiene una superficie de 287.27 ha	- Existe un 7,48% de bosque en regeneración natural en la subcuenca, el tercer elemento del paisaje con mayor superficie en el paisaje. - Posición estratégica para frenar el cambio de uso del suelo. - Zona media - Tierras estatales - Dentro del BVPMT y ACUSM - Precautelar el recurso para una concesión para riego y otra de abrevadero. - Alimenta a la captación río Saymirín

13	Parche de páramo degradado	Ubicado al Oeste del río Machángara en la coordenada referencial 717090,812 – 9687228,843 Tiene una superficie de 70,99 ha.	- Es el elemento del paisaje conformado por un solo parche con una superficie de 71,03 ha - Actúa como una zona de amortiguamiento de las presiones antrópicas de la zona media de la subcuenca protegiendo al páramo. Forma una barrera junto con un parche de bosque degradado y otro de bosque en regeneración natural. - Ubicado entre páramo, bosque en regeneración natural y bosque degradado. - Dentro del BVPMT, ACUS - Tierras estatales
14	Parche de bosque degradado	Ubicado al Oeste del río Machángara en la coordenada referencial 17160,965 – 9687473,58 Tiene una superficie de 1661,53 ha.	- De los 43 parches con un área media de 9,72 ha, este es el de mayor tamaño en el paisaje. - Actúa como una zona de amortiguamiento de las presiones antrópicas de la zona media de la subcuenca protegiendo al páramo. Forma una barrera junto con un parche de páramo degradado y otro de bosque en regeneración natural. - Dentro del BVPMT, ACUS
15	Zona intervenida	Inicia al Sur en la zona periurbana consolidada coordenada 723886,97 - 9686617,303 hasta el Norte en la "Y" unión de los ríos Machángara y Chulco	- En esta zona destacan los pastos y las plantaciones forestales, en menor medida las actividades agropecuarias y cultivos varios, además de unos pequeños y dispersos parches de bosque en regeneración natural cerca del río Machángara. - Zona con fuerte presión de las actividades antrópicas, especialmente de los pastos lo que genera una alta fragmentación. - Dentro del BVPMT, ACUS y parte en la zona de recarga hídrica - Tierras estatales y predios privados - Precautelar el recurso para una concesión para consumo humano, dos para abrevaderos y dos para riego.
16	Zona con mayor intervención antrópica	Inicia en el límite sur de la subcuenca del río Machángara en la coordenada 727421,81 - 9680605,968 y llega la coordenada 723886,97 - 9686617,303	- Zona con mayor afectación antrópica, conformada mayormente por la zona periurbana y urbana. - Predios privados

Tabla 9. Áreas priorizadas y criterios de selección

4.2. Acciones para la gestión sostenible

Para las zonas priorizadas se definieron acciones para la gestión sostenible basadas en las particularidades de cada una tanto ambientales como sociales (tabla 10), de tal forma que su implementación sea factible y tenga un impacto en la conservación de los procesos ecosistémicos, la biodiversidad y el cambio climático.

No.	Área priorizada	Acciones para la gestión sostenible
1	Páramo	· Incluir en la propuesta para la recategorización del BVPMT a área protegida del SNAP, en la zonificación dentro de la zona de conservación.
		· Incremento de patrullajes para evitar los incendios forestales
		· Colocar señalética que indique las actividades no permitidas dentro del BVPMT
		· Desarrollo investigación ambiental
		· Generar acuerdos para implementar protección física de los ecosistemas ribereños
2	Bosque maduro	· Incluir en la propuesta para la recategorización del BVPMT a área protegida del SNAP, en la zonificación dentro de la zona de conservación.
		· Elaborar e implementar planes de finca
		· Generar acuerdos para implementar protección física de los ecosistemas ribereños
		· Apoyar técnicamente la implementación de los planes de negocio de los predios en Sociobosque
		· Colocar señalética que indique las actividades no permitidas dentro del BVPMT
		· Desarrollo investigación ambiental
3	Franja de pasto ubicada entre el margen Este del río Machángara y el parche de bosque maduro	· A lo largo de la franja generar acuerdos para implementar protección física de los ecosistemas ribereños
		· Restauración ecológica en el límite que colinda con el bosque maduro para restablecer el ecosistema natural e ir desplazando el pasto.
		· En donde sea posible generar conectividad para la conservación entre el bosque maduro y el río Machángara.
		· Desarrollar sistemas silvopastoriles
		· Implementar prácticas de ganadería sostenible
4	Parche de bosque en regeneración natural ubicado al Oeste del río Machángara	· Incluir en la propuesta para la recategorización del BVPMT a área protegida del SNAP
		· Monitoreo de mamíferos grandes y medianos para fundamentar su posible función para la conectividad
		· Restauración ecológica
		· Adquisición de tierras para conservación para frenar la presión que ejercen los pastos a este elemento del paisaje, al bosque maduro, páramo y río Machángara
5	Parche de plantación forestal	· Aprovechamiento forestal
		· Restauración ecológica activa

6	Parche de bosque en regeneración natural ubicado al oeste del río Chulco	· Incluir en la propuesta para la recategorización del BVPMT a área protegida del SNAP, en la zonificación dentro de la zona de conservación.
		· Monitoreo de mamíferos grandes y medianos para fundamentar su posible función para la conectividad
		· Restauración ecológica
		· Adquisición de tierras para conservación para frenar la presión que ejercen los pastos a este elemento del paisaje, el páramo y río Chulco
7	Plantación forestal (pino) ubicado en la parte sur de	· Aprovechamiento forestal
		· Restauración ecológica activa
8	Plantación forestal (pino) colinda con la represa de El	· Aprovechamiento forestal
		· Restauración ecológica activa
9	Plantación forestal al Oeste del río Chulco	· Aprovechamiento forestal
		· Restauración ecológica activa
10	Bosque en regeneración natural ubicado al Este del río Machángara	· Colocar señalética que indique las actividades no permitidas dentro del BVPMT
		· Restauración ecológica
		· Protección física en zonas de presión antrópica
		· Monitoreo biológico
		· Adquisición de tierra con fines de conservación
11	Bosque en regeneración natural ubicado al Oste del río Machángara	· Incluir en la propuesta para la recategorización del BVPMT a área protegida del SNAP.
		· Colocar señalética que indique las actividades no permitidas dentro del BVPMT
		· Restauración ecológica
		· Protección física en zonas de presión antrópica
		· Monitoreo biológico
		· Incremento de patrullajes para evitar los incendios forestales
12	Bosque en regeneración natural ubicado al Este del río Machángara	· Incluir en la propuesta para la recategorización del BVPMT a área protegida del SNAP.
		· Adquisición de tierra con fines de conservación
		· Colocar señalética que indique las actividades no permitidas dentro del BVPMT
		· Incremento de patrullajes para evitar los incendios forestales.
13	Parche de páramo degradado al Oeste del río Machángara	· Incluir en la propuesta para la recategorización del BVPMT a área protegida del SNAP.
		· Colocar señalética que indique las actividades no permitidas dentro del BVPMT
		· Restauración ecológica
		· Protección física en zonas de presión antrópica
		· Monitoreo biológico
14	Parche de bosque degradado al Oeste del río Machángara	· Incluir en la propuesta para la recategorización del BVPMT a área protegida del SNAP.
		· Colocar señalética que indique las actividades no permitidas dentro del BVPMT
		· Restauración ecológica
		· Protección física en zonas de presión antrópica
		· Monitoreo biológico

15	Zona intervenida	· Generar acuerdos para implementar protección física en los ecosistemas ribereños del río Machángara e impedir el ingreso de ganado
		· Sensibilización a los pobladores sobre la importancia del buen manejo de la subcuenca
		· Campañas de educación ambiental
		· Desarrollo de la agroecología
		· Ganadería sostenible
		· Sistemas silvopastoriles
		· Fortalecimiento de capacidades en el mejoramiento de la producción, cosecha, pos-cosecha, elaboración de productos con valor agregado y comercialización.
		· Riego tecnificado
		· Intercambio de semillas entre los agricultores para mantener la agrobiodiversidad y soberanía alimentaria
		· Construcción de invernaderos y viveros
		· Desarrollo de sistemas hidropónicos
		· Medición y monitoreo de la calidad del agua en los sitios de descarga de aguas negras, centrales de generación hidroléctrica y plantas agua potable
		· Medición y monitoreo del caudal ecológico considerando las variaciones climáticas locales en las centrales de generación hidroléctrica y plantas agua potable
		· Elaboración de planes de finca
		· Implementación de biodigestores
		· Proyectos de saneamiento de agua
		· Riego tecnificado, y construcción de reservorios
		· Mantener control del acceso vehicular a áreas sensibles de la subcuenca
		· Formación de brigadas para el manejo de incendios forestales
16	Zona con mayor intervención antrópica	· Proyectos para uso eficiente del agua y sensibilización sobre la calidad de agua
		· Campañas de educación ambiental
		· Recorridos educativos al área de recarga hídrica
		· Desarrollo de la agroecología
		· Ganadería sostenible
		· Fortalecimiento de capacidades en el mejoramiento de la producción, cosecha, pos-cosecha, elaboración de productos con valor agregado y comercialización.
		· Riego tecnificado
		· Intercambio de semillas entre los agricultores para mantener la agrobiodiversidad y soberanía alimentaria
		· Construcción de invernaderos
		· Desarrollo de sistemas hidropónicos
		· Medición y monitoreo de la calidad de agua y caudal ecológico

Tabla 10. Acciones para la sostenibilidad en las zonas priorizadas

Si bien la normativa determina un estándar para la determinación del caudal ecológico, las condiciones ecológicas de cada cuenca y subcuenca hidrográfica hacen que se requiera un cálculo basado en sus particularidades ecológicas, por lo que su cálculo debe ser realizado para cada sitio de medición, información que aportaría con datos importantes para monitorear el estado de conservación de la subcuenca.

Las acciones para la gestión sostenible planteadas en la subcuenca del río Machángara tienen una relación con medidas de adaptación o mitigación del cambio climático. Las tipologías de las acciones de adaptación al cambio climático se detallaron en la sección 2 de este documento.



Central hidroeléctrica Saucay- AICCA 2021/Carlos Agüero

5. CONCLUSIONES

El análisis de la subcuenca del río Machángara con enfoque de paisaje apoya el logro de los objetivos deseables tales como la conservación de la integridad funcional de los ecosistemas y la continuidad en la aportación de bienes y servicios ecosistémicos (agua, suelo, aire) mediante un diagnóstico detallado del área de estudio y la posibilidad de establecer acciones para la gestión sostenible.

Los estudios de enfoque del paisaje realizados de manera multitemporal permiten hacer un monitoreo del estado de la estructura del paisaje y su dinámica, el presente estudio puede constituirse en una línea base para este tipo de investigaciones a largo plazo.

Las acciones para la gestión sostenible de la subcuenca del río Machángara deben ser consideradas complementarias a las establecidas en el plan de gestión integral del área de recarga hídrica 2021 – 2031 y pueden incorporarse a los planes de manejo de las actividades productivas del sistema hídrico multipropósito Machángara, especialmente en la generación hidroeléctrica.

Si bien la normativa determina un estándar para la determinación del caudal ecológico, las condiciones ecológicas de cada cuenca y subcuenca hidrográfica hacen que se requiera un calculo basado en sus particularidades ecológicas, por lo que su cálculo debe ser realizado para cada sitio de medición, información que aportaría con datos importantes para monitorear el estado de conservación de la subcuenca.En la subcuenca del río Machángara se determinaron 17 elementos del paisaje, clasificados en naturales y antrópicos, de los primeros tenemos 7, mientras que en los segundos 10.

En la subcuenca del río Machángara se tiene que la mayor parte de su superficie corresponde a los elementos del paisaje naturales con 24339,69, mientras que los elementos de los paisajes antrópicos cubren 8198,34 ha, manteniendo una relación de 3:1.

Por la cantidad de parches de páramo y la superficie que ocupan se determina que el páramo domina el paisaje, los pastos son el segundo elemento del paisaje con mayor superficie en la subcuenca del río Machángara luego del páramo, existen 238 parches de pasto.

El páramo es el elemento del paisaje que está más agregado en la subcuenca del río Machángara, se establece en la zona alta y en parte de la zona media, además, es el elemento del paisaje que tiene mayor conectividad física en la subcuenca, con la distancia media entre parches de páramo de 57,57 m. distancia que permite la movilidad de muchos grupos biológicos entre sus parches.
Los parches de pastos se encuentran agrupados, por lo que tienen una alta conectividad física, es el segundo elemento del paisaje más consolidado y el primero si se consideran los elementos antrópicos, incluso sobre las zonas urbanas. Los pastos que son un fuerte impulsor de cambio para los elementos naturales de la subcuenca.



Recursos hídricos Azuay- AICCA 2021/Carlos Agüero

6. BIBLIOGRAFÍA

• Aguilera. F. 2010. Aplicación de métricas de ecología del paisaje para el análisis de patrones de ocupación urbana en el Área Metropolitana de Granada. Universidad de Granada. Anales de Geografía 2010, vol 30, núm. 2 9-29.

• ---; y A. Botequilha-Leitao. 2012. Selección de métricas de paisaje mediante análisis de componentes principales para la descripción de los cambios de uso y cobertura del suelo del Algarve, Portugal. GeoFocus No. 12.

• ---; Brown, K., Hellebrandt, D. 2015. Boundary Object or Bridging Concept? A Citation Network Analysis of Resilience. Ecology and Society. 20(2), p. 2.

• ---; R. Calderón-Contreras. 2017. Socioecosistemas y resiliencia: Fundamentos para un marco analítico. https://www.researchgate.net/profile/Jacopo_Baggio/publication/321194367_Socioecosistemas_y_resiliencia_fundamentos_para_un_marco_analitico/links/5a144f5baca27273c9eaf349/Socioecosistemas-y-resiliencia-fundamentos-para-un-marco-analitico.pdf

• Avilés, A.; Jiménez, S.; Rojas, B. y Torres, F. Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara. MAATE-AICCA. Ecuador.

• Baggio, J. 2011. Agent-Based Modelling and Simulations. En R. Baggio y J. Klobas (Eds.), Quantitative research methods en tourism: a handbook, Channelview, Bristol, pp. 99-219.

• Barnes-Mauthe, M., Arita, S., Allen, S. D., Gray, S. A., Leung, P. S. (2013). The influence of ethnic diversity on social network structure. En A common-pool resource system: implications for collaborative management. Ecology and Society, 18 (1), p. 23.

• Barrera – Lobatón, S. 2011. Consideraciones teóricas para el análisis del paisaje: La metodología de los eventos relacionales (MERAO). Bogotá, Colombia.

• Barrera, S. 2013. El análisis del paisaje como herramienta y puente teórico-metodológico para la gestión socio-ambiental del territorio. Geograficando 9 (9). Universidad de la Plata. Argentina. http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/

• Belesaca, K. & Peláez, K. 2018. Análisis del rendimiento hídrico en cuencas de alta montaña en los Andes Ecuatorianos. Universidad de Cuenca.

• Bennett, A. 1999. Enlazando el paisaje. El papel de los corredores y la conectividad en la conservación de la vida silvestre. UICN. Londres.

• Besse, J. 2000. Voir la Terre. Six essais sur le payasage et la géographie. Arlés. Actes du Sud ENSP/ Centre du Payasage.

• Biagini, B. Bierbaumb, R., Stults, M., Dobardzicd, S. y M.McNeeleye, S. 2014. A typology of adaptation actions: A global look at climate adaptation actions financed through the Global Environment Facility. Global Environmental Change Vol. 25 pp 97 – 108.

• Biggs R, Schlüter M, Biggs D, Bohensky EL, BurnSilver S, Cundill G, Dakos V, Daw TM, Evans LS, Kotschy K, Leitch AM. (2012). Toward principles for enhancing the resilience of ecosystem services. Annual Review of Environment and Resources. 37, pp. 421-48.

• ---, Schlüter, M., y Schoon, M. L. (Eds.). (2015a). Principles for building resilience: sustaining ecosystem services en social-ecological systems. Cambridge University Press. https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb (septiembre 2021) https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Tremarctos%20ornatus
• Boyd, E. y Folke, C., eds. 2011. Adapting Institutions: Governance, Complexity and SocialEcological Resilience, Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido.
• Calderón-Contreras, R., 2010. Between Environmental Policy and Scientific Knowledge: How Might Dryland Environments Challenge Ideas Regarding Ecological Dynamics? Ciencia Ergo Sum, 17(1), pp. 81–87.
• Carpenter, S. R. y Brock, W. A. (2004). Spatial complexity, resilience and policy diversity: fishing on lake-rich landscapes. Ecology and Society, 9 (1), p. 8.
• Armando Castellanos, R. Kays y J. Brito. 2021. A pilot study on the home range and movements patterns of the Andean Fox Lycalopex culpaeus (Molina, 1782) in Cotopaxi National Park, Ecuador. Andean Bear Foundation. Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.10.430628v2.full.pdf
• Célleri, R., Freyen, J. 2009. The Hydrology of Tropical Andean Ecosystems: Imiportance, Knowledge Status, and Perspectives. Mountain Research and Development 29, 350-355. https://doi.org/10.1659/mrd.00007
• Cotler, H., G. Bocco y A.Velázquez. 2004. El análisis del paisaje como base para la restauración ecológica Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México
• Cotler, H. y Priego, A. 2004. El análisis del paisaje como base para el manejo integrado de cuencas: El caso de la cuenca Lerma – Chapala. En: El manejo integral de cuencas en México. Estudios y reflexiones para orientar la política ambiental. Helena Cotler (compiladora). México.
• Cracco, M. y E. Guerrero (Eds.) 2004. Aplicación del enfoque ecosistémico a la gestión de corredores en América del Sur. Memorias taller regional, 3 a 5 de junio. UICN. Quito.
• Crespo, P., Célleri, R., Buytaert, W., Ochoa, B., Cárdenas, I., Iñiguez, V., Borja, P., De Bièvre, B. 2014. Impactos de cambio de uso de la tierra sobre la hidrología de los páramos húmedos andinos.
• Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2014. Corredores biológicos. México.
• De Luque, Y.; Rodríguez, Y.; Jiménez, C. 2017. Análisis del proceso de fragmentación de bosques: metodologías orientadas en el uso de sistemas de información geográfica y métricas de paisaje. Ciencias agropecuarias Volumen 5 Número 1. Colombia.
• Depietri Y, Orenstein DE. 2019. Fire-Regulating Services and Disservices with an Application to the Haifa-Carmel Region in Israel. Front. Environ. Sci. 7(107):1-14. doi: https://doi.org/10.3389/fenvs.2019.00107. [Links]
• Fahrig L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annu Rev Ecol Evol Syst.
• Folke, C. 2006. Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global Environmental Change, 16, pp. 253-267.
• Forman, R. T. T. & Godron, M. 1986. Landscape Ecology. Nueva York: Wiley and Sons.
• Gunderson, L. H. y Holling, C. S., eds. 2002. Panarchy: Understanding transformations in human and natural systems. Island Press. Washington, D.C.
• Kotschy, K., Biggs O., Daw, T., Folke, C., West, P. (2015). Principle 1: Maintain Diversity and Redundancy. En Biggs O., Schlüter, M., and Schoon, M. (Eds), Principles for Enhancing the Resilience of Ecosystem Services. Cambridge University Press.
• http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419
• Ibarra, P. 1993. Una propuesta metodológica para el estudio del paisaje integrado. GEOGRAPHICALIA 30, 229 – 242.

• IPBES. 2016. The methodological assessment report on scenarios and models of biodiversity and ecosystem service. S. Ferrier, K.N. Ninan, P. Leadley, R. Akemade, L.A. Acosta, H.R. Akcakaya, L. Brotons, W.W.L. Cheung, V. Cristensen, K.A. Harhash, J. Kabubo-Mariara, C. Lundquist, M. Obersteiner, H. M. Pereira, G. Peterson, R. Pichs-Madruga, N. Ravidranath, C. Rondinini y B.A. Wintle (eds.) Secretariat of the intergovernmental Sceince-Policy Plataform on Biodiversity and Ecosystem Servies. Bonn Germany.
• Hansson, L, Fahrig, L. y Merriam. G. 1995 (eds.). Mosaic landscapes and ecological processes. Chapman & Hall.
• Ledesma, Jaime. 2017. El enfoque del paisaje como estrategia de conservación, usos de suelos agroproductivos y protección del ecosistema. Misione Online No. 1. Argentina.
• Levin, S. 1999. Fragile Dominion: Complexity and the Commons. Perseus Books. Nueva York.
• ---, Xepapadeas, T., Crépin, A. S. et al. (2013). Social-ecological systems as complex adaptive systems: modeling and policy implications. Environment and Development Economics, 18 (02), pp. 111-132.
• Li S., Yang B. 2015. Introducing a new method for assessing spatially explicit processes of landscape fragmentation. Ecol Indic. Disponible en http://linkinghub.elservier.com/retrieve/pii/S1470160X15001557
• MAAE- AICCA, 2019. Análisis de Brechas de la Información en la Subcuenca del Río Machángara.
• MAE y FAO. 2014. Experiencias de manejo y gestión de cuencas en el Ecuador: Indicadores para una evaluación rápida. Quito, Ecuador.
• McCann, K. S. 2000. The diversity-stability debate. Nature, 405, pp. 228-233.
• McGarigal, F. 2015. Fragstats Help. University of Massachusetts.
• Matus O. Faustino & Jiménez, F. 2009. Guía para la identificación participativa de zonas con potencial de recarga hídrica. Turrialba: Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza.
• Monroy Hernández, Julieth. 2016. Paisajes de borde difuso en áreas de montaña contiguas a grandes ciudades. El caso de los cerros orientales de Bogotá. Tesis de Maestría en Geografía. Universidad Nacional de Colombia.
• Monroy Hernández, Julieth. 2019. Análisis del paisaje de la microcuenca del río Fucha en la ciudad de Bogotá, Colombia. Diagnóstico para el mejoramiento de servicios ecosistémicos. Investigaciones Geoográficas. Instituto de Geografía. UNAM.
• Muñoz, M.; L. Pérez; R. Sanhueza; R. Urruti y A. Rovira. 2006. Los paisajes del agua en la cuenca del río Baker: bases conceptuales para su valoración integral. Revista de geografía Norte Grande (On-line version ISSN 0718-3402) No. 36, p.31-48 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022006000200002
• Noss, R. 1992. The wildlands project: land conservation strategy. www.connix.com/harry/nosswild.txt.
• Ochoa, B., Buytaert, W., De Bièvre, B., Célleri, R., Crespo, P., Villacís, M., Llerena, C., Acosta, L., Villazón, M., Guallpa, M., Gil-Ríos, J., Fuentes, P., Olaya, R., Viñas, P., Rojas, G., Arias, S. 2016. Humana Impacts on the Hydrology of Tropical Andean Catchment. https//dx.doi.org/10.10027hyp.10980
• Ostrom, E. 2009. A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. Science, 325 (5939), pp. 419-422
• Padrón, D. y Vásquez, O. 2019. Caracterización y zonificación de la microcuenca del río Machángara para estudios de procesos biogeoquímicos e isótopos estables de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Universidad de Cuenca. Ecuador.
• Ren, X., Lv Y., Li M. 2017. Evaluating differences in forest fragmentation and restoration between western natural forest and southeastern plantation forest in the United States. J Environ Manage http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301479716309604
• Salas, E. 2002. Planificación Ecológica del Territorio. Guía Metodológica. Universidad de Chile y GTZ. Chile.

• Scheffer, M., Carpenter, S. R., Foley, J. A., Folke, C., Walker, B. H. 2001. Catastrophic shifts in ecosystems. Nature, 413, pp. 591-596.
• ---. 2009. Critical transitions in nature and society. Princeton University Press. Princeton, Nueva Jersey.
• SENAGUA, 2016. Plan Nacional de la Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las cuencas y microcuencas hidrográficas de Ecuador.
• Szek, M. 2012. Fragmentación del paisaje en áreas protegidas. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/hand-le/2445/41998.
• Valencia, G.; Anaya, J. 2009. Implementación de la metodología Corine Land Cover con imágenes Ikonos. Colombia. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 14 p. Consultado xxxx. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v8n15/v8n15a04.pdf
• Vila, J.; D. Varga; A. Llausas: y A. Ribas. 2006. Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscape ecology). Una interpretación desde la geografía. Doc. Anál. Geogr. 48. 151 – 166.



Flora páramo - AICCA 2021/Carlos Agüero

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

República del Ecuador

Financiado por: gef

Liderado por: CAF Banco de Desarrollo de América Latina

En alianza con: CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina; Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

AICCA